



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA

ECOLE DE MANAGEMENT ET D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Mention : INFORMATIQUE

Parcours : Développement d'Application Intranet-Internet (D.A.2.I)

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du Diplôme de Licence en Informatique

Conception et réalisation d'une application de gestion de pointage et suivi des activités en temps réel des employés au sein d' Aris Concept Company

Evaluateur : Monsieur Hery ANTENAINA Paul Franck

Présenté par : FANOMEZANTSOA Maminiaina Sitraka

Année Universitaire : 2024 – 2025

CURRICULUM VITAE

INFORMATION PERSONNELLE

Nom : FANOMEZANTSOA

Prénom(s) : Maminiaina Sitraka

Date et lieu de naissance : 12 Décembre 2002 à Betongolo

Adresse : Lot IC 110 ter à Ankadilampotsy

Téléphone : 038 78 250 55

Email : fanomezantsoamaminiainasitraka@gmail.com



FORMATIONS ET DIPLÔME

2023 – 2024 : Deuxième année de licence en Développement d'application Intranet – Internet (D.A.2.I) à l'Ecole de Management et d'Innovation Technologique (EMIT) de l'université de Fianarantsoa.

2022 – 2023 : Première année de licence en Développement d'application Intranet – Internet (D.A.2.I) à l'Ecole de Management et d'Innovation Technologique (EMIT) de l'université de Fianarantsoa.

2021 – 2022 : Obtention des certificats en informatique bureautique et anglais parlé.

2021 : Obtention du diplôme de Baccalauréat série D.

STAGE ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Juin 2025 – Septembre 2025 : stagiaire chez Aris Concept Iavoloha.

Avril 2025 : Réalisation d'une application de chat à temps réelle en utilisant Spring Boot, PostgreSQL.

Mai 2025 : Réalisation d'une application web de gestion de scolarité en utilisant le Framework Laravel de PHP

Juin 2024 – Août 2024 : Stagiaire chez AZ+ Madagascar dont le thème été basé sur l'optimisation des profits de AZ+ Madagascar.

Mars 2024 : Réalisation et conception d'une application web pour gestion de location de voiture en utilisant PHP, Bootstrap, JavaScript, JQuery, MySQL.

CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE

Système d'exploitation : Windows, Linux

Technologie web : HTML & CSS, JavaScript, PHP, JSP

Outils bureautiques : Microsoft Office

Langage de programmation : C, C++, C#, Java

Système de base de données : Access, MySQL, PostgreSQL

Méthodes de conception : MERISE, UML

Framework : Bootstrap, JQuery, React.js, Spring Boot, Dotnet.

COMPETENCES LINGUISTIQUES

	Compréhension	Expression écrite	Expression orale
Français	Bien	Bien	Bien
Anglais	Assez-bien	Assez-bien	Assez-bien

LOISIRS

Football, Jeu vidéo, Lecture

AVANT PROPOS

Les étudiants de l'école de management et d'innovation technologique (EMIT) qui suivent la formation en licence professionnelle en informatique, spécialisée dans le développement d'applications et de systèmes d'information, sont tenus d'effectuer un stage en entreprise d'une durée maximale de trois mois. Ce stage revêt une importance capitale, car il permet aux étudiants d'appliquer les connaissances théoriques acquises au cours des trois années de formation et de s'adapter au contexte professionnel réel. De plus, il offre l'opportunité de démontrer la pertinence de la formation théorique par rapport aux exigences pratiques du milieu professionnel.

Au cours de ce stage, les étudiants sont amenés à rédiger un mémoire de fin d'études qui met en évidence l'importance et la contribution du web dans nos échanges quotidiens. Leur travail se concentre plus précisément sur l'étude et la mise en place d'une application. Ce mémoire constitue une occasion pour les étudiants de présenter en détail les différentes démarches et étapes qu'ils ont entreprises dans le cadre de ce stage.

L'objectif est de décrire de manière exhaustive les activités effectuées, les méthodologies utilisées et les résultats obtenus tout au long de ce projet. Les étudiants mettront en avant les compétences techniques acquises, les problématiques rencontrées et les solutions apportées. De plus, analyseront l'impact de leur travail sur l'environnement de travail et mettront en évidence les liens entre les concepts théoriques étudiés et leur application concrète dans le domaine du développement d'applications.

REMERCIEMENTS

A l'issue de ce travail, nous tenons à remercier en premier lieu le bon Dieu de nous avoir donné la force et le courage durant la réalisation de notre Projet. Ce rapport n'aurait pas pu être achevé sans l'aide de certaines personnes. Sur ce, j'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui m'ont accompagné de loin ou de près à la réalisation de ce projet, en particulier :

- Monsieur HAJALALAINA Aime Richard, Professeur, Président de l'Université de Fianarantsoa, qui a bien organisé l'année universitaire.
- Monsieur RAKOTONIRAINY Hasina Lalaina, Docteur HDR, Directeur de l'Ecole de Management et d'Innovation Technologique qui m'a donné l'opportunité de partir en stage afin de consolider mes connaissances et d'en développer de nouvelles.
- Monsieur Michael RAHARISON, Directeur d'Aris Concept, de m'avoir accepté comme stagiaire au sein de son entreprise.
- Monsieur TAREHY Brice Evrard, Responsable de Mention informatique niveau licence, de nous avoir permis de présenter notre travail ;
- Monsieur RAKOTONDRA SOA Razanadahy Andrianiaivo, informaticien, mon encadreur professionnel, qui m'a permis d'effectuer ce stage au sein du département et pour son précieux conseil et son soutien tout au long de la période de stage.
- Tous les membres du jury de me faire l'honneur d'examiner mon travail ;
- Tous les enseignants de l'Ecole de Management et d'Innovation Technologique pour les connaissances qu'ils nous ont transmis durant notre formation théorique.
- Le personnel d'Aris Concept Company pour leur bonne collaboration dans le déroulement de notre stage et leur accueil très chaleureux au sein de leur établissement ;
- Finalement, je tiens à remercier tous les amis et les membres de ma famille de m'avoir soutenu que ce soit moralement, matériellement et financièrement tout au long de ce stage.

Liste des figures

Figure 1-1:Formation existants.....	4
Figure 1.2: Organigramme de l'EMIT	8
Figure 4.1: Modèle de cycle de vie en cascade	19
Figure 4.2: Modèle de cycle de vie en V.....	20
Figure 4.3: Les différents diagrammes d'UML	25
Figure 4.4: Les méthode UML adoptées.....	26
Figure 4.5 : Relation entre le diagramme des cas d'utilisation et description textuelle...	28
Figure 4.6 : formalisme du diagramme de séquence.....	31
Figure 4.7 : Formalisme de classe.....	28
Figure 4.8 : Formalisme de diagramme de classe	31
Figure 6.7: Diagramme de séquence pointage d'entrer	51
Figure 6.8: Diagramme de séquence suivi activité	52
Figure 6.9: Diagramme de séquence globale du système.....	52
Figure 6.10: Diagramme des classes	53
Figure 9.1: Formulaire d'inscription	63
Figure 9.2: Formulaire de login	64
Figure 9.3: Page d'accueil	64
Figure 9.4: Formulaire modification employé	65
Figure 9.5: Pointage et suivi d'activité.....	66

Liste des tableaux

Tableau 4-1:Tableau comparatif model en V et en cascade.....	20
Tableau 4-2:Eléments du diagramme des cas d'utilisation	28
Tableau 4-3:Les types visibilité	32
Tableau 4-4: Relation entre classes	33
Tableau 4-5: Les éléments du diagramme de déploiement.....	34
Tableau 6-1: Dictionnaire des données	41
Tableau 6-2: description textuelle des acteurs du système	43
Tableau 6-3: Description textuelle du cas « Authentification ».....	45
Tableau 6-4: Description textuelle du cas « Effectuer un pointage ».....	46
Tableau 6-5: Description textuelle du cas « Suivi d'activité »	47
Tableau 6-6: Description textuelle du cas « Valider les pointages ».....	48
Tableau 6-7: Description textuelle du cas « Sommaire de validation »	49
Tableau 6-8: Description textuelle du cas « Générer rapports ».....	50
Tableau 6-9: Description textuelle du cas « Enregistrer machine ».....	51
Tableau 7-1: Tableau comparatif de React avec d'autres Framework javascript.....	56
Tableau 7-2:Tableau comparatif de spring boot avec d'autres FrameWork Java	57
Tableau 7-3:Tableau comparatif C# avec PHP.....	58
Tableau 8-1:Architecture matérielle	59

Liste des abréviations

AES : Administration Economique et Sociale

BD : Base de Données

CM : Communication Multimédia

CMRP : Communication Multimédia et Relations Publiques

CMW : Cultures et Métiers du Web

CNMP : Communication Numérique et Management de Projet

CO : Communication Organisationnelle

DAII : Développement d'Application Internet et Intranet

EMIT : Ecole de Management et d'Innovation Technologique

ERP : Enterprise Resource Planning (Progiciel de gestion intégré)

IDE : Intégrale Développement Environnement

MD : Management Décisionnel

PRA : Plan de Reprise d'Activité

SGBD : Système de Gestion de Base de Données

SIGD : Système d'Information, Géomatique et Décision

RPCO : Relations Publiques et Communication Organisationnelle

RPM : Relation Public et Multimédia

Saas : Software as a Service

GLOSSAIRE

Absence : non-présence d'un employé sur son lieu de travail durant une journée ou une période définie.

Activité : tâche ou mission effectuée par un employé pendant son temps de travail.

Administrateur : utilisateur ayant tous les droits dans le système : gestion des utilisateurs, configuration du système, export des données, etc.

Application : programme informatique conçu pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec les fonctionnalités du projet Aris Manager.

Aris Manager : nom du projet de gestion permettant de suivre le pointage et les activités quotidiennes des employés au sein d'une entreprise.

Banque de données : voir Données. Ensemble organisé d'informations stockées et gérées numériquement pour être exploitées par l'application.

Code d'accès : moyen utilisé par un employé pour s'identifier lors du pointage (carte NFC, QR code, mot de passe, etc.).

Desktop : application installée et utilisée sur un ordinateur local (poste de travail), contrairement aux applications web.

Données : informations numériques enregistrées dans le système (ex. : horaires, activités, identifiants) et utilisées pour produire des rapports fiables.

Employés : personne enregistrée dans le système, ayant un identifiant, un poste, et soumise à un suivi de présence et d'activités.

Exportation des données : fonctionnalité permettant d'extraire les données de pointage ou d'activités vers un format exploitable (Excel, PDF, etc.).

Feuille de temps : document ou enregistrement numérique indiquant les heures de présence et les tâches effectuées chaque jour par un employé.

Heure de départ : heure à laquelle un employé quitte le travail, également enregistrée lors du pointage.

Heure d'arrivée : heure à laquelle un employé se présente au travail, enregistrée lors du pointage.

Heures supplémentaires : Heures travaillées en plus de l'horaire normal, souvent soumises à une validation.

Informatique : domaine lié au traitement automatique de l'information, au cœur du développement et du fonctionnement du système Aris Manager.

Justificatif : document ou explication apportée par l'employé pour expliquer une absence ou un retard.

Notification : message automatique envoyé à un employé ou responsable pour signaler une anomalie (retard, oubli de pointage, etc.).

Pointage : action d'enregistrer l'heure d'arrivée et de départ d'un employé pour mesurer le temps de travail.

Rapport d'activités : document ou fichier généré automatiquement ou manuellement, résumant les tâches réalisées pendant une période donnée.

Responsable RH : utilisateur ayant des droits spéciaux pour consulter, valider ou corriger les pointages et activités des employés.

Retard : période entre l'heure prévue d'arrivée et l'heure réelle d'arrivée lorsque celle-ci est plus tardive.

Stage : période de formation pratique en entreprise durant laquelle le projet Aris Manager a été conçu et développé.

Synchronisation : mise à jour automatique ou manuelle des données entre l'appareil de pointage et la base de données centrale.

Sécurité d'accès : ensemble des règles garantissant que seules les personnes autorisées peuvent accéder à certaines données ou fonctions du système.

Tableau de Bord : interface de visualisation des données principales : taux de présence, nombre d'heures travaillées, répartition des activités, etc.

UML (Unified Modeling Language) : Langage de modélisation visuelle utilisé pour représenter graphiquement la structure et le comportement du système Aris Manager.

Utilisateur : toute personne ayant un compte sur la plateforme : peut-être un employé, un superviseur ou un administrateur.

Table des matières

INTRODUCTION.....	1
PARTIE I : PRESENTATION GENERALE.....	2
Chapitre 1 : Ecole de Management et d’Innovation Technologique	3
1.1 Historique.....	3
1.2 Mission.....	3
1.3 Formations existantes	4
1.3.1 Cycle Licence	4
1.3.1.1 Mention Management, Parcours Administration Economique et Sociale.....	4
1.3.1.2 Mention Informatique, Parcours Développement d’Application Internet Intranet et Parcours Conception, Intégration et Gestion des Systèmes d’Information	5
1.3.1.3 Information, Communication et Multimédia (ICM)	5
1.3.2 Cycle Master.....	5
1.4 Partenaires de l’EMIT	7
1.5 Organigramme de l’EMIT	7
Chapitre 2. Présentation de l’entreprise (établissement d’accueil)	10
1. Fiche d’Identification.....	10
2. Brève Historique	10
3. Objectifs : Mission / Activités	10
4. Organisation (organigramme général).....	11
5. Patrimoine	11
6. Engagements et Valeurs	11
7. Services Techniques et Solutions Innovantes	12
8. Tarification	12
9. Partenariats	12

Chapitre 3. Présentation du projet	13
3.1. Origine du projet.....	13
3.2. Problématiques.....	13
3.3. Conduite de projet	13
3.4. Cahier des charges	14
3.4.1. Compte rendu du projet.....	14
3.4.2. Expression des besoins.....	14
3.4.3. Planning du projet	14
PARITE II : ANALYSE ET CONCEPTION DU PROJET	15
Chapitre 4 : Méthodes et notations utilisées	16
4.1. Gestion du projet informatique	16
4.2. Cycle de vie d'un logiciel	16
4.2.1. Définition et importance du cycle de vie d'un logiciel	16
4.2.2. Les grandes phases du cycle de vie d'un logiciel.....	17
4.2.2.1. Etude de faisabilité / analyse des besoins	17
4.2.2.2. Conception	17
4.2.2.3. Développement / codage	17
4.2.2.4. Tests et validation	17
4.2.2.5. Déploiement et mise en production	17
4.2.2.6. Maintenance	17
4.2.2.7. Fin de vie / Retrait.....	18
4.3. Le Modèle	18
4.3.1. Modèle d'un cycle de vie d'un logiciel.....	18
4.3.1.1. Modèle de cycle de vie en cascade	18
4.3.1.2. Modèle de cycle de vie en V.....	19
4.3.1.3. Tableau comparatif des deux modèles	20
4.3.1.4. Conclusion et Représentation du choix du modèle V	21

4.4. Modélisation des applications Web avec UML	21
4.4.1. Historique de l'UML.....	21
4.4.1.1. Caractéristiques des diagrammes UML	22
4.4.1.2. Objectifs d'UML	23
4.4.1.3. Points forts d'UML	23
4.4.1.4. Les points faibles de l'UML	23
4.4.2. Grandes lignes essentielles d'UML.....	24
4.5. Présentation de la méthodologie UML.....	25
4.5.1. Description du diagramme de Cas d'utilisation.....	26
4.5.2. Description du diagramme de Contexte	28
4.5.3. Description du diagramme de Séquence.....	30
4.5.3.1. Formalisme du diagramme de séquence.....	31
4.5.4. Description du diagramme de Classe.....	31
4.5.5. Description du diagramme de déploiement.....	33
4.5.5.1. Formalisme du diagramme de déploiement	35
4.6. Choix de la méthode.....	35
Chapitre 5 : Analyse du projet.....	36
5.1. Analyse des besoins	36
5.2. Analyse de faisabilité	36
5.2.1 Description.....	36
5.2.2 Faisabilité techniques.....	36
5.2.3 Faisabilité économique	37
5.2.3 Faisabilité opérationnelle	37
5.2. Etude de l'existant.....	37
5.2.1. Objectifs de l'étude de l'existant.....	37
5.2.2. Interview	37
5.2.3. Matériel existant.....	38

5.3. Critique de l'existant	38
5.4. Proposition des solutions	39
5.5. Solution proposée	39
Chapitre 6 : Conception du projet.....	40
6.1. Système d'information.....	40
6.1.1. Définition	40
6.1.2. Objectif de système d'information	40
6.1.3. Amélioration	40
6.1.4. Méthodologie d'étude de Système d'Information d'une organisation	40
6.2. Conception de l'application	41
6.2.1. Dictionnaire de données	41
6.2.2. Les règles de gestion.....	42
6.2.3. Représentation des acteurs.....	42
6.2.3.1. Identification des acteurs.....	42
6.2.3.2. Description textuelle	42
6.2.4. Diagramme de cas d'utilisations du système	43
6.2.5. Description des scénarios	44
6.2.6. Digrammes UML du projet.....	44
6.2.6.1. Cas d'utilisation « Authentification »	44
6.2.6.2. Cas d'utilisation « Effectuer un pointage ».....	45
6.2.6.3. Cas d'utilisation « Suivi automatique d'activité ».....	46
6.2.6.4. Cas d'utilisation « Valider les pointages »	47
6.2.6.5. Cas d'utilisation « Générer des rapports »	49
6.2.6.6. Cas d'utilisation « Enregistrer machine ».....	50
6.2.7. Diagramme des séquences	51
6.2.8. Diagramme des classes	53
PARTIE III : REALISATION DU PROJET	54

Chapitre 7 : Spécification des outils de réalisation	55
7.1. Présentation des outils	55
7.1.1. ReactJS.....	55
7.1.2. Spring Boot	55
7.1.3. Csharp (C#)	55
7.2. Justification des choix.....	56
7.2.1. Tableau comparatif des outils.....	56
Chapitre 8 : Mise en œuvre et implémentation	59
8.1 Architecture.....	59
8.1.1 Architecture matérielle (réelle utilisée pour le projet)	59
8.1.2. Architecture logicielle	60
8.1.2.1. Poste Employé	60
8.1.2.2. Frontend React.....	61
8.1.2.3. Backend Spring Boot	61
Chapitre 9 : Présentation de l'application développée	63
9.1. Formulaire d'enregistrement d'employé.....	63
9.2. Formulaire de login.....	64
9.3. Page d'accueil.....	64
9.4. Formulaire de modification	65
9.5. Formulaire de pointage et suivi d'activité	66
CONCLUSION.....	67
BIBLIOGRAPHIES.....	68
WEBOGRAPHIE.....	69
ANNEXE	70
Résumé	71
Abstract.....	71

INTRODUCTION

Dans un environnement professionnel en constante évolution, les entreprises doivent adapter leurs modes de gestion pour gagner en efficacité. La fonction des ressources humaines, autrefois purement administrative, occupe désormais un rôle stratégique. La digitalisation de ses processus, notamment le suivi des activités et le pointage, s'impose comme un levier essentiel de performance et de transparence.

Si de nombreuses solutions logicielles, comme SAP, Oracle ou Kronos, répondent à ces besoins dans les grandes entreprises, elles restent souvent inadaptées aux structures de taille intermédiaire. Leur coût élevé, leur complexité et leur rigidité peuvent constituer des freins à leur adoption. Chez Aris Concept Company, le pointage et le suivi des activités étaient jusque-là réalisés manuellement, engendrant des tâches chronophages, un risque d'erreurs et un manque de visibilité en temps réel.

Face à ces limites, le développement d'une application sur mesure s'est imposé comme une solution pertinente, répondant aux besoins spécifiques de l'entreprise tout en garantissant simplicité, fiabilité et sécurité.

Ce mémoire vise à étudier la conception et la réalisation de cette application. Il s'articule autour de la problématique suivante : comment développer un outil de gestion de pointage et de suivi des activités simple, fiable et adapté à l'organisation d'Aris Concept Company, tout en assurant rapidité d'accès, évolutivité et sécurité des données ?

Pour y répondre, l'étude débute par une analyse des besoins de l'entreprise et des solutions existantes, avant de détailler la conception de l'application, sa réalisation technique, puis les phases de test, de déploiement et les perspectives d'évolution.

PARTIE I : PRESENTATION GENERALE

Chapitre 1 : Ecole de Management et d'Innovation Technologique

1.1 Historique

L'Ecole de Management et d'Innovation Technologique (EMIT) est une école universitaire publique pluridisciplinaire, rattachée à l'Université de Fianarantsoa. La grande maturité au niveau de l'enseignement et la compétence des étudiants sortant de l'établissement ont permis aux dirigeants sous l'approbation du Ministère la conversion du Centre en Ecole au sein de l'Université de Fianarantsoa par le Décret N°2016-1394 du 15 Novembre 2016. L'EMIT prépare d'une part le diplôme de Master en deux mentions en trois parcours et d'autre part le diplôme de Licence en trois mentions en cinq parcours.

Auparavant, elle a été connue sous le nom du Centre Universitaire de Formation Professionnalisant (CUFP), créé par le Décret N°2005-205 du 26 Avril 2005 et dispensait le diplôme de Licence professionnelle en Administration ainsi qu'en Informatique. Mais avant cela, elle a été connue également sous le nom du Centre de Formation Continue (CFC), créé par l'Arrêté Rectoral N°99-23/UF/R du 10 Mars 1999 qui formait de diplôme de Technicien Supérieur.

L'EMIT a été sélectionnée « Meilleur Etablissement » pendant le Salon de la Recherche organisé par l'Organisation Internationale du Travail les 5 et 6 Juillet 2017. Depuis l'année universitaire 2013-2014, l'école est basculée totalement vers le système Licence, Master et Doctorat (LMD). Toutes les offres de formation dispensée à l'EMIT sont habilitées par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. L'école propose huit parcours répartis en trois mentions, représentés sur le tableau 1

1.2 Mission

L'école a pour mission, d'abord de dispenser de formations initiales et continues en informatique, en administration et en relations publiques et multimédia. Ensuite, elle offre des services connexes à l'informatique. Puis, elle forme des techniciens opérationnels immédiatement au sein des entreprises. Enfin, elle assure le perfectionnement professionnel des étudiants, des demandeurs d'emplois, des employés et des cadres d'entreprises.

1.3 Formations existantes

L'école présente actuellement deux cycles : Licence et Master. Chaque cycle possède plusieurs parcours assurés par un chef de mention. Cette figure offre une vue d'ensemble sur les formations dispensées au sein de l'EMIT.



Figure 1-1: Formation existants

1.3.1 Cycle Licence

L'école possède trois (03) mentions pour cinq (05) parcours en cycle Licence. Les étudiants toutes mentions confondues doivent effectuer un voyage d'études d'insertion en entreprise pour les premières années de Licence (L1), un stage de réalisation en entreprise avec un rapport de stage soutenu pour les étudiants en deuxième année de Licence (L2) et un stage de fin d'études suivi de la soutenance d'un mémoire pour les étudiants en troisième année de Licence (L3). La formation dure trois années universitaires et à la fin de la formation, les étudiants obtiennent des diplômes de Licence.

1.3.1.1 Mention Management, Parcours Administration Economique et Sociale

La condition d'accès en première année de Licence se fait par voie de concours pour les titulaires d'un Baccalauréat général de toutes séries (A, C, D) ou d'un Baccalauréat technique

G1 et G2. A l'issue de la formation, les étudiants ont les compétences de :

- Assister le Directeur Général, le Directeur des Ressources Humaines et le Directeur Administratif et Financier ;
- Gérer les Ressources Humaines ;

- Gérer une entreprise ou un projet.

1.3.1.2 Mention Informatique, Parcours Développement d'Application Internet Intranet et Parcours Conception, Intégration et Gestion des Systèmes d'Information

La condition d'accès en première année de Licence se fait par voie de concours pour les élèves titulaires du diplôme de Baccalauréat Général Scientifique (Série C et série D), Baccalauréat Technique Professionnelle et Baccalauréat Technique Technologique (Filière Industrielle, Maintenance Automobile, Ouvrage Bois, Ouvrage Métallique, Génie Civile). A l'issue de la formation, les étudiants sont compétents en :

- Administration des bases de données ;
- Administration des réseaux et systèmes informatiques ;
- Développement d'application client/serveur.

1.3.1.3 Information, Communication et Multimédia (ICM)

La mention ICM, forme des professionnels capables de répondre aux besoins actuels et futurs du monde de la communication, des médias et des technologies numériques.

Parcours de formation

La mention offre des formations de haut niveau, accessible en Licence et en Master.

- Licence : Information et Communication (IC), Communication Multimédia (CM).
- Master : Relations Publiques et Communication Organisationnelle (RPCO), Communication numérique et Management de Projet (CNMP), Communication Multimédia (CM) en double diplôme avec le parcours cultures et Métiers du Web (CMW) de l'Université Gustave Eiffel (France), Cinématographie.

1.3.2 Cycle Master

L'Ecole de Management et d'Innovation Technologique (EMIT) possède deux (02) mentions pour trois (03) parcours en Master Professionnel qu'en Master Recherche. La durée de la formation est quatre semestres c'est-à-dire deux années universitaires.

1.3.2.1 Mention Management, Parcours Management Décisionnel

La condition d'accès en première année de Master (M1) en S7 se fait par sélection de dossier après l'obtention du diplôme de Licence en Administration Economique et Sociale, en Gestion ou en Economie.

La mention Management propose un parcours Management Décisionnel ayant pour objectif de former et d'équiper les apprenants à la maîtrise des outils d'aide à la décision en matière de management et de leur donner les compétences requises dans ce domaine. Comme le management a besoin de se conformer en permanence aux diverses nouvelles exigences du marché, l'enseignement doit alors toujours viser pour mettre à jour les connaissances de l'apprenant par la formulation de programmes de cours qui tiennent compte de ces nouveautés. Ainsi, les objectifs principaux peuvent se résumer à former des acteurs de haut niveau en management décisionnel, de préparer des cadres capables de gérer et de créer un projet de développement économique régional et national.

Les sortants peuvent travailler dans les secteurs privés et publics des différentes régions de Madagascar en tant que chefs de conduite de travaux d'enquêtes communautaires, concepteurs de projets, chefs de services ou directeurs d'entreprises. Dans ce cas, les étudiants sortants sont capables de créer une petite entreprise, de monter un projet de développement rural et de gérer un grand projet.

1.3.2.2 Mention Informatique, Parcours Système d'Information, Géomatique et Décision et Parcours Modélisation et Ingénierie Informatique

La condition d'accès en première année de Master (M1) en S7 se fait par sélection de dossier après l'obtention du diplôme de Licence en Informatique et en Mathématique et Informatique pour les Sciences Sociales (MISS). Le Recrutement en S9 se fait par validation des crédits acquis.

Le parcours Système d'Information, Géomatique et Décision a pour objectif de donner un panorama des recherches actuelles et émergentes en termes de système d'aide à la décision. En effet, les systèmes informatiques et la géomatique sont en plein essor, par les grilles de calcul et les multiples appareils mobiles intégrant des systèmes informatiques de plus en plus performants et complexes. Ces systèmes informatiques intégrant un parallélisme massif ou /et une mobilité des composants représente un défi pour le génie logiciel qui doit fournir de nouvelles méthodes et des outils de production de logiciel pour la description de l'architecture de ces systèmes complexes et pour leur validation et/ou certification. De plus, l'effervescence des techniques en géomatique qui fournissent des données spatiales et temporelles dans différents domaines représentent des moyens efficaces pour prendre les bonnes décisions.

1.4 Partenaires de l'EMIT

L'EMIT travaille en collaboration avec plusieurs laboratoires de recherche, d'entreprises et d'autres écoles et universités. Parmi les organisations partenaires, citons à titre d'exemple les laboratoires de recherche tels que le LIMAD, LIMOS, IRD, CNRE, SPAD, Espace Dev, LRI et l'UPR-Green à travers le CIRAD.

Pour ce qui est des écoles et des universités partenaires, il y a entre autres : l'EDMI, l'Université de Toulouse Paul Sabatier, Université de Montpellier 2, l'ENI, GOUVSOMU, IOGA, l'Université de Clermont Auvergne, ESMIA, Université de Mahajanga, ISSTM et l'Université de Fianarantsoa.

L'Ecole est également en partenariat avec plusieurs entreprises, notamment dans le cadre des stages à effecteur à travers chaque parcours, telles que les entreprises Etech consulting, Orange, Lazan'i Betsileo, STAR, Alliance Française de Fianarantsoa, TELMA, BFV-SG, Bank of Africa (BOA), BNI Madagascar, Nelli Studio, YMAGOO, PREMIYA, JIRAMA, les assurances NY HAVANA, MAMA et ARO.

Des organismes gouvernementaux sont également partenaires de l'EMIT : la Région Haute Matsiatra, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministère de l'Education Nationale, le Ministère des Travaux Publics, le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère du Tourisme, le Ministère des Transports et de la Météorologie, le Ministère de la Poste, de la Télécommunication et des Technologies Numériques, la Banque Centre de Madagascar, le Foibe Taosaritanin'i Madagasikara (FTM), l'INSTAT.

1.5 Organigramme de l'EMIT

La structure hiérarchique au sein de l'EMIT se compose d'un conseil (scientifique ou d'établissement), une direction, un collège des enseignants, des chefs de mentions et des services présents au sein de l'école.

Cette structure est représentée de manière générale sur la figure 1.2.

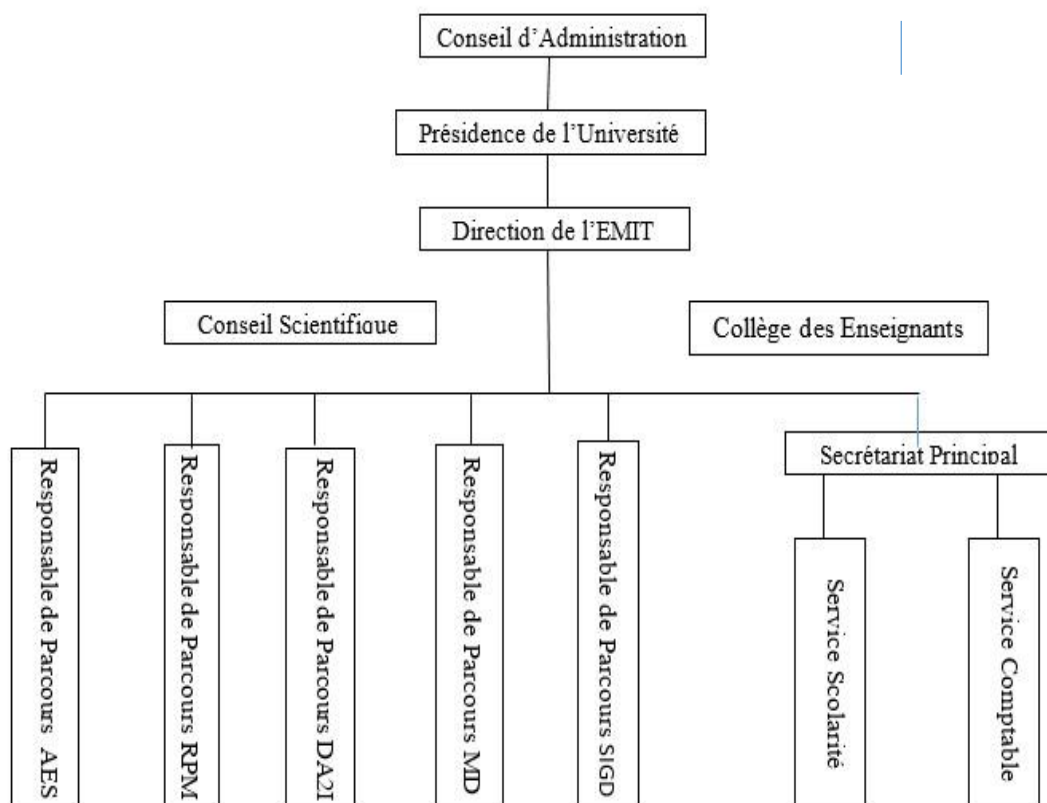


Figure 1.2: Organigramme de l'EMIT

- **Conseil d'établissement** : c'est un aspect qui fixe le règlement de l'établissement.
- **Direction** : est dirigé par le Directeur qui est nommé par un arrêt de la présidence de l'UF conformément à la proposition du comité de gestion.

Le Directeur assure le bon fonctionnement de l'Ecole et de coordonner ses différentes activités ; le Directeur représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; et enfin, il délivre les certificats ou attestations sanctionnant les formations.

- **Conseil scientifique** : est formé par les enseignants qui discutent et fixent la rentrée, les soutenances, les promotions....
- **Secrétariat principal** : c'est celui qui accorde la permission du personnel administratif.
- **Service de scolarité** : C'est ce qui occupe le dépôt des dossiers de candidatures en première année, les examens, les notes, le résultat...Ce service a aussi la pouvoir de délivrer les certificats de scolarités

- **Service comptable** : ce service assure tout le financement de l'école tel que l'établissement des fiches d'écolage, d'ordre de mission, de matériel.....

Chapitre 2. Présentation de l'entreprise (établissement d'accueil)

1. Fiche d'Identification

- **Nom de l'entreprise** : ARIS Concept Company
- **Date de création** : 2022
- **Adresse** : Lot II T 104 A Iavoloha, Antananarivo 102, Madagascar
- **Contact** : arisconcept.company@gmail.com | Téléphone : +261 38 53 405 34
- **Secteur** : Solutions créatives pour professionnels, traitement de données informatiques

2. Brève Historique

ARIS Concept est une entreprise jeune et dynamique, fondée en 2022 à Madagascar. Sa création est née d'une passion pour le traitement des données informatiques et l'innovation. Depuis sa fondation, ARIS Concept a concentré ses efforts sur la fourniture de services de qualité aux entreprises locales. Avec une équipe de 6 personnes au départ, l'entreprise a rapidement progressé et établi des partenariats solides dans le domaine de la sous-traitance de traitement de données.

3. Objectifs : Mission / Activités

ARIS Concept a pour mission de :

- **Créer des solutions innovantes** dans la gestion des données pour ses clients professionnels.
- **Améliorer les perspectives d'emploi pour les jeunes malgaches**, en leur offrant des opportunités de travail enrichissantes.
- **Offrir des conditions de travail optimales**, en veillant à fournir du matériel performant, des solutions anti-délestage, et des horaires flexibles.
- **Formations et développement des compétences** : L'entreprise s'engage à améliorer la polyvalence de son personnel par des formations continues.
- **Domaines d'activités** : Externalisation administrative, comptabilité, gestion des ressources humaines, web marketing, traitement de données informatiques.

4. Organisation (organigramme général)

L'organisation interne de l'entreprise comprend une équipe de professionnels répartis dans différents départements spécialisés :

- **Administration** : Supervise la gestion quotidienne et la coordination des activités.
- **Département IT et traitement de données** : Gère le développement logiciel, le traitement de données en ligne et hors ligne.
- **Comptabilité** : Gère les finances et la comptabilité des clients.
- **Ressources humaines** : Chargé de la gestion des talents, du recrutement et des formations.
- **Marketing et Web** : Responsable de la gestion de la présence en ligne et des campagnes de marketing digital.

5. Patrimoine

ARIS Concept dispose d'une infrastructure technique solide :

- **Équipements** : Ordinateurs portables avec autonomie prolongée, écrans supplémentaires, connexion Internet à haut débit avec deux lignes en load balancing, groupe électrogène pour assurer la continuité des opérations.
- **Capacité d'accueil** : L'entreprise peut héberger jusqu'à 20 professionnels expérimentés dans ses locaux.

6. Engagements et Valeurs

ARIS Concept s'appuie sur des valeurs fondamentales qui guident ses activités :

- **Savoir-faire** : L'entreprise regroupe des professionnels compétents et expérimentés dans le traitement des données.
- **Qualité** : Un engagement envers des normes de haute qualité, garantissant précision et fiabilité dans les services fournis.
- **Engagement** : L'entreprise se dévoue à fournir un service client impeccable, en maintenant des relations de confiance avec ses partenaires.

- **Disponibilité** : ARIS Concept assure une accessibilité constante pour ses clients, en offrant des solutions personnalisées et en étant réactif aux besoins.

7. Services Techniques et Solutions Innovantes

- **Traitement de données automatisé** : L'entreprise développe des scripts internes pour automatiser ou semi-automatiser les traitements de données, réduisant ainsi la charge manuelle et accélérant les processus.
- **Matériel performant** : Grâce à une technologie avancée, notamment des ordinateurs portables performants et un réseau Internet à double ligne, ARIS Concept assure la continuité des opérations même en cas de coupure électrique ou de délestage.

8. Tarification

ARIS Concept offre des tarifs compétitifs :

- La facturation se fait par agent ou opérateur, sans frais supplémentaires pour l'encadrement ou l'administration.
- Une période d'essai de trois mois à prix réduit est proposée aux nouveaux clients, permettant ainsi de tester les services avant de s'engager sur le long terme.

9. Partenariats

ARIS Concept collabore avec un bureau de consultance spécialisé dans le recrutement et le développement professionnel. Ce partenariat permet de renforcer rapidement l'efficacité des équipes grâce à des formations ciblées et à un recrutement stratégique.

Chapitre 3. Présentation du projet

Dans ce chapitre, nous allons voir tout ce qui concerne notre projet, dont les critères indispensables avant de le concevoir et le réaliser.

3.1. Origine du projet

Ce projet est né d'un constat : les méthodes de suivi traditionnellement utilisées, comme les feuilles de présence papier ou les fichiers Excel, présentaient plusieurs limites. Elles généraient des erreurs, manquaient de transparence, n'étaient pas adaptées aux interventions sur site ou au télétravail, et ne permettaient pas une analyse rapide des données RH. Il fallait donc repenser entièrement le système afin de proposer une solution numérique fiable, ergonomique et sécurisée.

3.2. Problématiques

La problématique principale à laquelle le projet devait répondre était la suivante : comment concevoir une plateforme intuitive et accessible permettant à chaque employé de s'identifier, de signaler ses horaires de travail, de suivre ses missions et, simultanément, aux responsables de disposer d'un tableau de bord complet et en temps réel sur l'activité du personnel ? Cette question a guidé l'ensemble des travaux depuis la phase d'analyse jusqu'à la mise en œuvre technique.

3.3. Conduite de projet

La conduite du projet s'est articulée autour de plusieurs étapes clés. D'abord, une phase d'étude a été menée afin de recueillir les besoins fonctionnels et techniques directement auprès des utilisateurs cibles. Cette analyse a permis de rédiger un cahier des charges complet, définissant les fonctionnalités essentielles de l'application, ses contraintes techniques, les critères de performance attendus, ainsi que les objectifs opérationnels du projet. Par la suite, un plan de développement progressif a été établi selon une approche agile. Cette méthode a facilité les ajustements au fil de l'avancement, tout en garantissant une efficacité maximale dans la gestion du temps et des ressources.

3.4. Cahier des charges

Le cahier des charges a établi les fondations du projet. Il précisait les fonctionnalités à développer telles que le pointage horaire, le suivi des pauses, la production de rapports d'activités, l'accès multi-utilisateur et la sécurisation des données. Ce document a servi de guide tout au long du développement.

3.4.1. Compte rendu du projet

Nous avons fait un compte rendu tout au long des trois (3) mois de stage effectués au sein d'Aris Concept Company. Ce dernier portera sur les objectifs à atteindre, la représentation du planning du projet, le déroulement du stage, son issu et ses résultats.

Le compte rendu de la réalisation témoigne du bon déroulement du projet. L'application a été livrée dans les délais prévus, elle est désormais déployée dans l'environnement professionnel d'Aris Concept. Les premiers retours d'utilisation montrent une nette amélioration dans la gestion du temps, un suivi des activités plus transparent et une implication renforcée des employés dans leur quotidien professionnel. Le projet a ainsi atteint son objectif premier : offrir à Aris Concept un outil moderne, efficace et adapté aux réalités du terrain.

3.4.2. Expression des besoins

L'expression des besoins a mis en lumière l'importance d'avoir une solution simple à utiliser, capable d'enregistrer les horaires de travail, de produire des rapports automatiques, de gérer plusieurs profils utilisateurs, et de garantir la sécurité des données sensibles. Ces éléments ont fortement influencé les choix technologiques, notamment en matière d'architecture, d'interface et de stockage sécurisé.

3.4.3. Planning du projet

Le planning du projet s'est organisé sur plusieurs semaines, réparties entre la phase de conception, le développement technique, les tests utilisateurs, et le déploiement final. Chacune de ces phases a été ponctuée par des validations intermédiaires et des retours terrain, ce qui a permis d'ajuster certaines fonctionnalités pour mieux répondre aux usages concrets.

PARITE II : ANALYSE ET CONCEPTION DU PROJET

Chapitre 4 : Méthodes et notations utilisées

Avant l'analyse et la conception, il faut d'abord présenter la méthode utilisée pour obtenir un rendement réaliste qui aboutira à une base de données conforme aux attentes. Dans ce chapitre, nous allons présenter quelques modèles les plus utilisés ainsi que le langage de modélisation sur la gestion du projet informatique.

4.1. Gestion du projet informatique

La gestion de projet Informatique (Conduite de Projet) est une démarche visant à organiser de bout à bout le bon déroulement d'un projet. Tous les projets ont leurs cycles de vie qui sont différents en fonction des projets et que leur déroulement répond à une même logique, non seulement selon les auteurs, mais aussi selon les domaines, comme la construction, la recherche universitaire et le génie logiciel (méthode SCRUM) [Laurent Audibert, 2007].

4.2. Cycle de vie d'un logiciel

4.2.1. Définition et importance du cycle de vie d'un logiciel

Le cycle de vie logiciel est une approche méthodologique permettant de découper le développement d'un logiciel en phases distinctes et successives. Chaque phase a des objectifs, des livrables et des acteurs spécifiques.

Pourquoi est-ce important ?

- Facilite la gestion de projet
- Réduit les risques d'échec
- Permet une meilleure traçabilité
- Favorise la communication entre les équipes
- Facilite la maintenance et l'évolution du logiciel

4.2.2. Les grandes phases du cycle de vie d'un logiciel

4.2.2.1. Etude de faisabilité / analyse des besoins

Identifier les besoins réels du client ou des utilisateurs finaux. Cette phase comprend une analyse des contraintes (techniques, financières, temporelles).

Livrables : Cahier des charges, Spécifications fonctionnelles

4.2.2.2. Conception

Cette phase détermine comment le logiciel répondra aux besoins définis.

Livrables : Diagrammes UML, Architecture logicielle, Maquettes ou prototypes

4.2.2.3. Développement / codage

Le cœur de la réalisation : c'est ici que les développeurs transforment les spécifications en code source.

Livrables : Code source, Documentation

4.2.2.4. Tests et validation

Le but est de s'assurer que le logiciel fonctionne comme attendu et respecte les exigences initiales.

Livrables : Rapports de test, Validation client

4.2.2.5. Déploiement et mise en production

Le logiciel est installé sur l'environnement réel d'exploitation.

Livrables : Environnement configuré, Manuel utilisateur

4.2.2.6. Maintenance

Le logiciel peut nécessiter des ajustements, des correctifs ou des évolutions.

Livrables : Correctifs, Mises à jour

4.2.2.7. Fin de vie / Retrait

Quand le logiciel devient obsolète ou remplacé, il entre en fin de vie.

Livrables : Procédure de retrait, Archivage

4.3. Le Modèle

Un modèle est une abstraction de la réalité. Il s'agit d'un processus qui consiste à identifier les caractéristiques intéressantes d'une entité, en vue d'une utilisation précise. L'abstraction désigne aussi le résultat de ce processus, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques essentielles d'une entité, retenues par un observateur. Un modèle est une vue subjective mais pertinente de la réalité. Il définit une frontière entre la réalité et la perspective de l'observateur. Ce n'est pas « la réalité » mais une vue très subjective de la réalité. Bien qu'un modèle ne représente pas une réalité absolue, il reflète des aspects importants de la réalité, il en donne donc une vue juste et pertinente. Ils existent plusieurs modèles de cycle de vie d'un logiciel ainsi que les plus utilisés dans le monde, nous n'allons présenter que deux modèles les plus utilisés et qui suivent notre mode de développement durant le projet. Par ce choix, le Modèle en Cascade et en V sera présenté dans ceux qui suivent :

4.3.1. Modèle d'un cycle de vie d'un logiciel

4.3.1.1. Modèle de cycle de vie en cascade

Le modèle de cycle de vie en cascade a été mis au point dès 1966, puis formalisés aux alentours de 1970. Dans ce modèle, le principe est très simple : chaque phase se termine à une date précise par la production de certains documents ou logiciels. Les résultats sont définis sur la base des interactions entre étapes, ils sont soumis à une revue approfondie et on ne passe à la phase suivante que s'ils sont jugés satisfaisants.

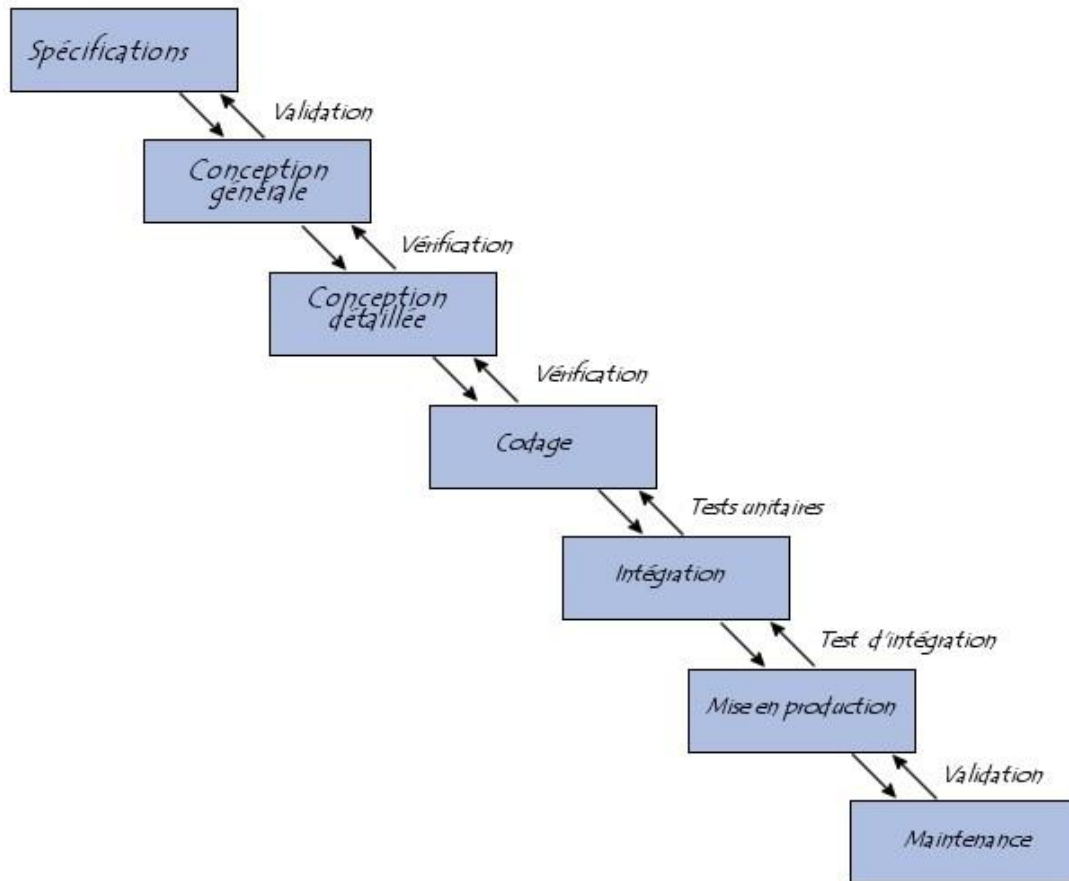


Figure 4.1: Modèle de cycle de vie en cascade

Le modèle original ne comportait pas de possibilité de retour en arrière. Celle-ci a été rajoutée ultérieurement sur la base qu'une étape ne remet en cause que l'étape précédente, ce qui, dans la pratique, s'avère insuffisant. L'inconvénient majeur du modèle de cycle de vie en cascade est que la vérification du bon fonctionnement du système est réalisée trop tardivement : lors de la phase d'intégration, ou pire, lors de la mise en production [18].

4.3.1.2. Modèle de cycle de vie en V

Le modèle en V demeure actuellement le cycle de vie le plus connu et certainement le plus utilisé. Il s'agit d'un modèle en cascade dans lequel le développement des tests et des logiciels sont effectués de manière synchrone.

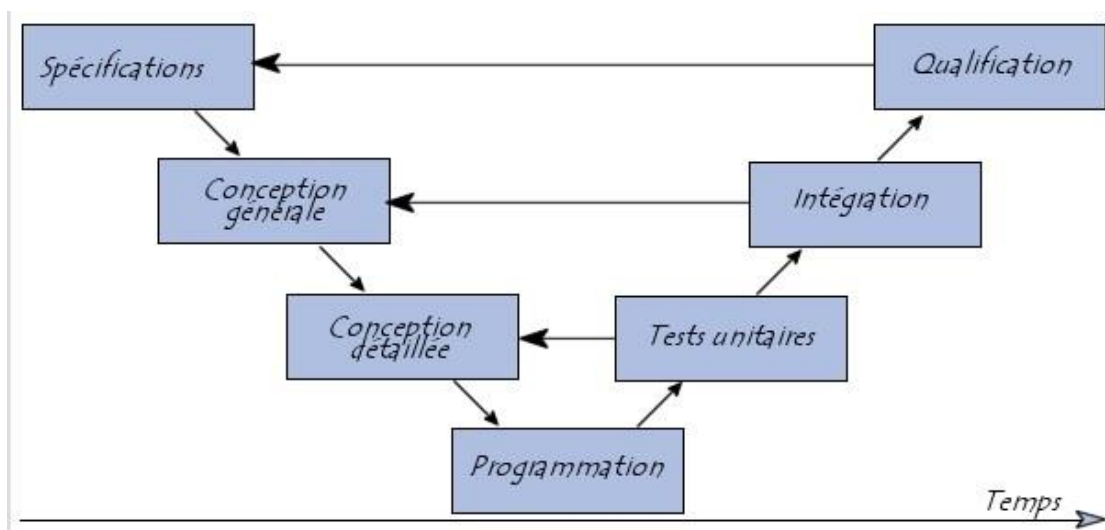


Figure 4.2: Modèle de cycle de vie en V

Le principe de ce modèle est qu'avec toute décomposition doit être décrite la recomposition et que toute description d'un composant est accompagnée de tests qui permettront de s'assurer qu'il correspond à sa description. Ceci rend explicite la préparation des derniers phases (validation – vérifications) par les premiers (construction du logiciel), et permet ainsi d'éviter l'écueil bien connu de la spécification du logiciel : énoncer une propriété qu'il est impossible de vérifier objectivement après la réalisation.

4.3.1.3. Tableau comparatif des deux modèles

Modèle	Avantages	Inconvénients
En Cascade	Chaque phase se termine à une date précise par la production de certains documents.	La vérification du bon fonctionnement du système est réalisée trop tardivement.
En V	Il s'agit d'un modèle en cascade dans lequel le développement et les tests des logiciels sont exécutés de manière synchrone.	Ce modèle souffre toujours du problème de la vérification trop tardive du bon fonctionnement du système.

Tableau 4-1: Tableau comparatif model en V et en cascade

4.3.1.4. Conclusion et Représentation du choix du modèle V

Afin de concevoir et développer notre application, nous avons utilisé ce modèle. Ce choix revient au fait que ce cycle est le plus efficace avec son principe de travail qui nécessite la vérification de chaque étape et la possibilité de corriger les fautes avant de se lancer vers l'étape suivant. Elle montre que :

- C'est en phase de spécification que l'on se préoccupe des procédures de qualification ;
- C'est en phase de conception globale que l'on se préoccupe des procédures d'intégrations ;
- C'est en phase de conception détaillée que l'on prépare les tests unitaires. Le modèle de cycle de vie en V permet d'anticiper sur les phases ultérieures de développement du produit. En particulier le modèle en V permet de commencer plus tôt :
- Plan de tests de qualification ;
- Plan d'évaluation des performances. Cependant, ce modèle souffre toujours du problème de la vérification trop tardive du bon fonctionnement du système...

4.4. Modélisation des applications Web avec UML

Pour assurer une conception claire, structurée et conforme aux exigences fonctionnelles et techniques du projet, il est essentiel d'adopter une méthode de modélisation adaptée. Dans ce travail, nous avons choisi d'utiliser la méthode UML (Unified Modeling Language), un langage de modélisation orienté objet largement utilisé dans le domaine du génie logiciel.

L'UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation standardisé, introduit dans les années 1990 par Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson. Il a été normalisé par l'OMG (Object Management Group) en 1997.

4.4.1. Historique de l'UML

L'UML traduit « langage de modélisation unifié » est né de la fusion des trois méthodes qui ont le plus influencé la modélisation objet au milieu des années 80 [Barry W. Boehm, du Mai 1988].

- Object Modeling Technique (OMT) : a été développée par James RUMBAUGH dans le centre de Recherche et Développement de la société Générale Electric à la fin des

années 80. Cette méthode connaît un certain succès en France et en Europe. OMT propose une triple perception du système d'information : une dimension statique qui décrit le schéma objet du système, une dimension dynamique qui décrit le changement d'états des objets en fonction d'évènements, une dimension fonctionnelle qui décrit les processus de transformation des informations [Langage de modélisation objet].

- Object Oriented Development (OOD) : Pionner de l'orienter objet, Grady

BOOCH publie en 1981 un article intitulé « Objet Oriented Development » qui présente une méthode de modélisation objet. Cette méthode applique le modèle objet pour synthétiser la structure logique, physique, statique et dynamique d'une application. Pour cela, elle utilise une notion expressive et clairement définie permettant de capturer des points de vue différents. La méthode Booch2 propose des diagrammes de classes, diagrammes d'instancié et diagrammes d'état transitions. Le niveau physique contient les diagrammes de modules et diagramme de processus [Langage de modélisation objet].

- Object Oriented Software Engineering (OOSE) : la méthode OOSE de Ivar JACOBSON couvre tout le cycle de développement du logiciel, créée dans un centre de recherche d'Ericson (Suède). Elle repose essentiellement sur l'analyse des besoins des utilisateurs à l'aide des diagrammes de cas d'utilisation formalisés par Ivar JACOBSON dans sa méthode puis introduits dans UML qui décrit, sous la forme d'actions et de réactions, le comportement d'un système du point de vue de l'utilisateur, définissent les limites du système et les relations entre le système et l'environnement. Ils permettent d'introduire une manière spécifique d'utiliser un système. C'est l'image d'une fonctionnalité du système, déclenchée en réponse à la stimulation d'un acteur externe [Langage de modélisation objet].

4.4.1.1. Caractéristiques des diagrammes UML

Pour un système donné, les diagrammes de conception de l'UML doit satisfaire les caractéristiques suivantes [MULLER, Edition 2000] :

- Combinés, les différents types de diagramme UML offrent une vue complète des aspects statiques et dynamiques d'un système ;
- Par extension et abus de langage, un diagramme UML est aussi un modèle ; UML permet de définir et de visualiser un modèle, à l'aide de diagrammes ;
- Un diagramme UML est une représentation graphique, qui s'intéresse à un aspect précis du modèle ; c'est une perspective du modèle, pas « le modèle » ;

- Chaque type de diagramme UML possède une structure (les types des éléments de modélisation qui le composent sont prédéfinis) ;
- Un type de diagramme UML véhicule une sémantique précise (un type de diagramme offre toujours la même vue d'un système).

4.4.1.2. Objectifs d'UML

Il a été conçu comme un ensemble de notation qui vise à être utilisées dans différentes étapes de la modélisation objet, de l'expression des besoins jusqu'à l'implantation. Il s'agit de la notation synthétique et intuitive et accessible par différentes intervenantes de la modélisation.

UML est donc un langage de modélisation avec plusieurs objectifs qui font un véritable outil de communication [S. Flake et W. Mueller, 2002] :

- Comprendre et décrire les besoins ;
- Spécifier un système ;
- Établir l'architecture logicielle.

4.4.1.3. Points forts d'UML

L'UML est un support de communication performant parce qu'il cadre l'analyse. Il facilite la compréhension de représentations abstraites complexes. Son caractère polyvalent et sa souplesse en font un langage universel. Les points forts d'UML sont :

- UML est un langage formel et normalisé ;
- Gain de précision ;
- Gage de stabilité ;
- Encourage l'utilisation d'outils.

4.4.1.4. Les points faibles de l'UML

La mise en pratique d'UML nécessite un apprentissage et passe par une période d'adaptation. La nécessité de s'accorder sur des modes d'expressions communs est vitale en informatique. UML n'est pas à l'origine des concepts objets mais en constitue une étape majeure, car il unifie les différentes approches et en donne une définition plus formelle. UML ne couvre pas le processus qui est une clé de la réussite d'un projet [6].

4.4.2. Grandes lignes essentielles d'UML

UML, « Langage de modélisation d'objet unifié », a pour but de clarifier et de simplifier la conception et la représentation d'un système donné et de son fonctionnement. Particulièrement, UML est un langage de choix, la schématisation simple compréhensible par l'homme et la machine de ses étapes essentielles [MULLER, 2000]. La modélisation comprend deux types de vues :

- Les vues statiques ;
- Les vues dynamiques.

Les vues statiques représentent le système physiquement qui comprend les diagrammes suivants :

- Diagrammes d'objets ;
- Diagrammes de classes ;
- Diagrammes de cas d'utilisation ;
- Diagrammes de composants ;
- Diagrammes de déploiement.

Les vues dynamiques montrent le fonctionnement du système qui comprend les diagrammes suivants :

- Diagrammes de séquence ;
- Diagrammes de collaboration ;
- Diagrammes d'état transitions ;
- Diagrammes d'activités.

Les différents diagrammes d'UML qui sont structurels et comportementaux sont représentés par la figure 4.3.

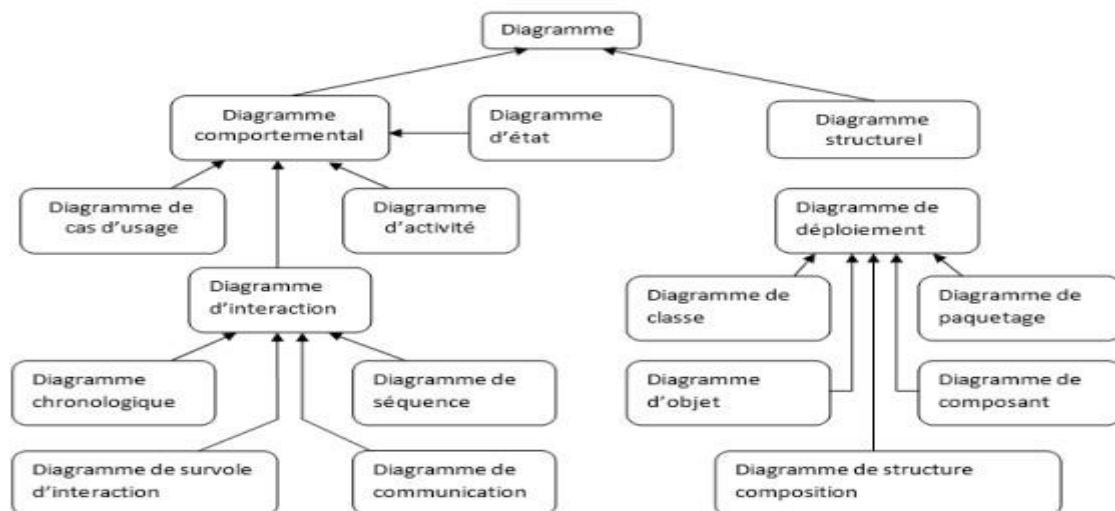


Figure 4.3: Les différents diagrammes d'UML

4.5. Présentation de la méthodologie UML

Notre langage de modélisation est UML puisque nous allons utiliser le concept de l'orienter Objet, pour développer notre système. Ainsi, la méthodologie de conception adoptée se base sur le choix de diagrammes UML adéquats. Nous avons utilisé 4 diagrammes : Diagramme de cas d'utilisation, diagramme de contexte, diagramme de séquence, diagramme de classe.

Le schéma suivant montre les diagrammes de conception dont nous avons parlé, il montre aussi la méthodologie de notre conception.

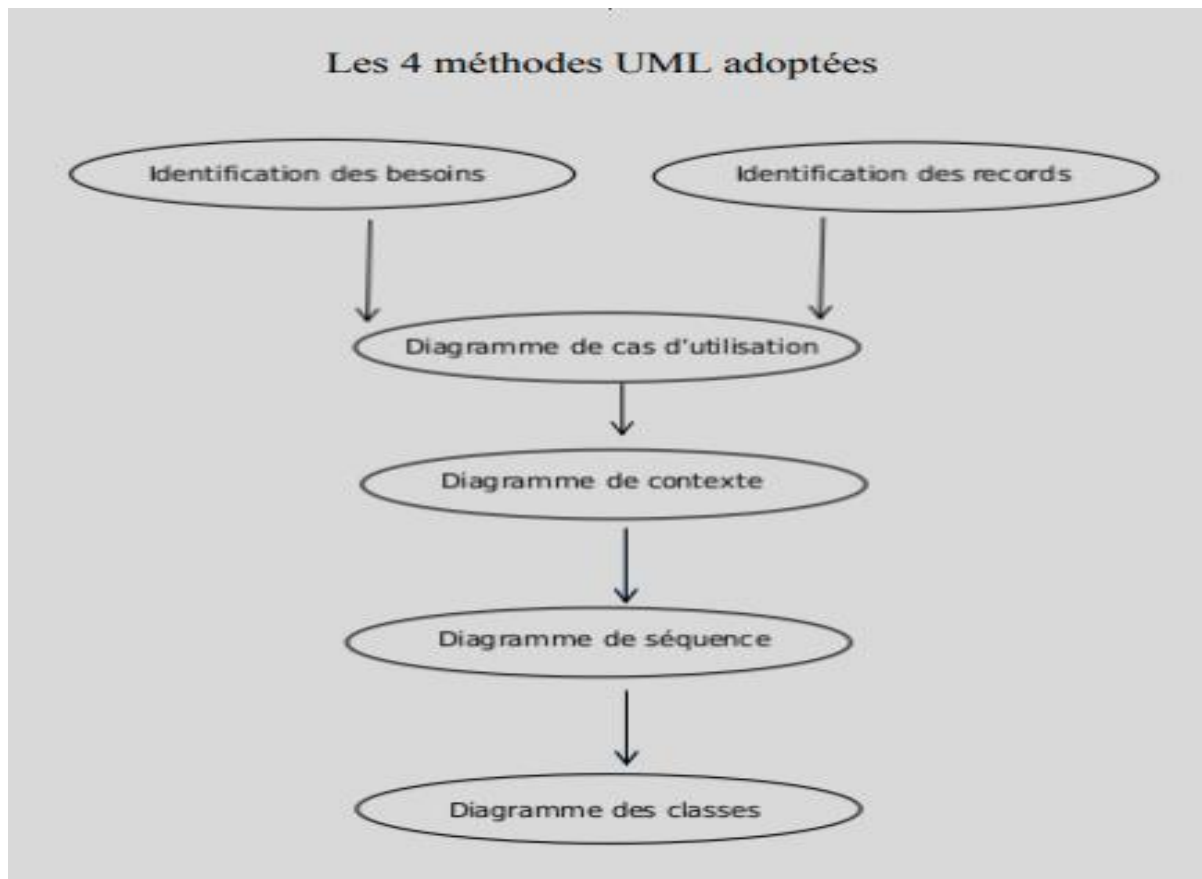


Figure 4.4 : Les méthode UML adoptées

Notre outil de conception UML est le logiciel StarUML. C'est une référence pour la modélisation UML. Nous allons l'utiliser pour réaliser tous les diagrammes UML sur le chapitre suivant.

4.5.1. Description du diagramme de Cas d'utilisation

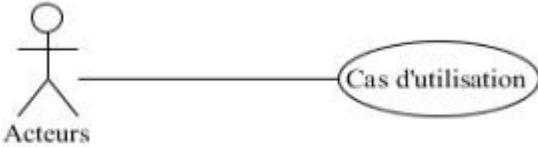
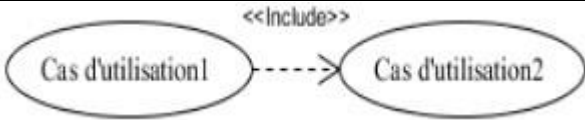
Le Diagramme de cas d'utilisation (en Anglais : Use Case Diagram) constitue la première étape de l'analyse UML en :

- Modélisation des besoins des utilisateurs ;
- Identifiant les grandes fonctionnalités et les limites du système ;
- Représentant les interactions entre le système et ses utilisateurs.

Le Diagramme de cas d'utilisation apporte une vision utilisateur et absolument pas une vision informatique. Il ne nécessite aucune connaissance informatique et l'idéal serait qu'il soit réalisé

par le client. Ce diagramme ne liste que des fonctions générales essentielles et principales du système sans rentrer dans les détails.

Le diagramme des cas d'utilisation comporte plusieurs éléments qui sont montrés dans le tableau 4.2.

Élément	Représentation graphique	Description
Acteur		Un acteur est un utilisateur externe au système.
Cas d'utilisation		Le cas d'utilisation représente une fonctionnalité du système
Relation d'association		A chaque acteur est associé un ou plusieurs cas d'utilisation, la relation d'association peut aussi être appelée relation de communication.
Relation d'inclusion		La relation d'inclusion sert à enrichir un cas d'utilisation par un autre d'utilisation.

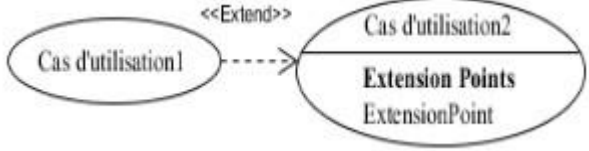
Relation d'extension		Comme la relation d'inclusion, la relation d'extension enrichit un cas d'utilisation par un autre cas d'utilisation de sous fonctions celui-ci mais est optionnel.
----------------------	---	--

Tableau 4-2:Eléments du diagramme des cas d'utilisation

4.5.2. Description du diagramme de Contexte

Mettre en place les diagrammes de cas d'utilisation est une chose, mais il faut également associer à où chacun de ces cas d'utilisation une description adaptée (spécification des cas d'utilisation) ; d'où la description textuelle d'un cas d'utilisation. Lors de la description de chacun des cas d'utilisation, de nombreuses questions supplémentaires peuvent apparaître. Il arrive également que nous trouvons des contradictions ou des éléments incohérents.

Le schéma suivant illustre la relation entre le diagramme des cas d'utilisation et la description textuelle d'un cas d'utilisation, figure 4.5.

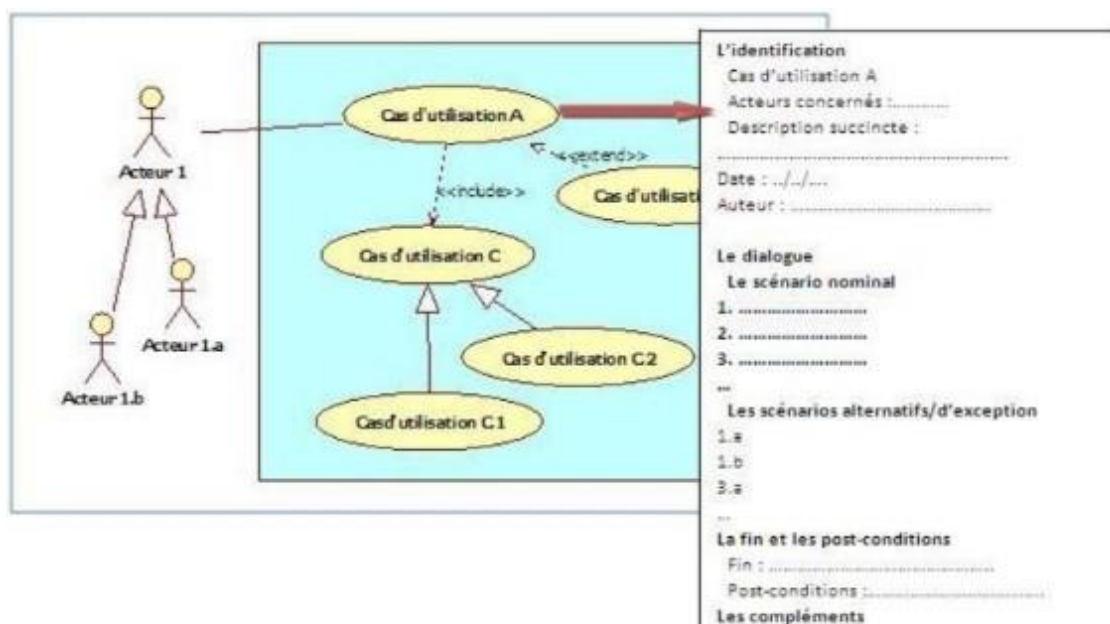


Figure 4.5 : Relation entre le diagramme des cas d'utilisation et description textuelle

- Identification, on indique

- Le numéro du cas d'utilisation, de façon aléatoire. Cela permet ensuite de les classer plus facilement ;
- Le nom du cas d'utilisation (avec indication du package) ;
- L'acteur (ou les acteurs) s'il s'agit d'un cas d'utilisation principal ou le nom du cas d'utilisation principal lorsqu'il s'agit d'un cas d'utilisation interne ;
- Une description succincte du cas d'utilisation ;
- La date de rédaction de la fiche et l'auteur, voire éventuellement les dates de mise à jour et les auteurs successifs ;
- Les préconditions : il s'agit des conditions obligatoires au bon déroulement du cas d'utilisation. Dans le cas, le package « Authentification » est une précondition ;
- Les événements à l'origine du démarrage du cas d'utilisation ;
- La description des scénarios (ou dialogue)

Ils explicitent la chronologie des actions qui seront réalisées par l'utilisateur et le système. Il existe 3 parties :

- Le scénario normal ;
- Les scénarios alternatifs ;
- Les scénarios d'exception.
- La fin et les post-conditions

Le 3e volet d'une description détaillée d'un cas d'utilisation concerne :

- La fin du cas d'utilisation : La fin permet de récapituler toutes les situations d'arrêt du cas d'utilisation. Cela permet parfois de s'apercevoir que l'on n'a pas vu tous les cas de figure qui peuvent se présenter.

Les post-conditions : Les post-conditions nous indiquent un résultat tangible qui est vérifiable après l'arrêt du cas d'utilisation et qui pourra témoigner du bon fonctionnement. Cela pourrait être une information qui a été enregistrée dans une base de données ou dans un fichier, ou encore un message envoyé par mail, etc.

4.5.3. Description du diagramme de Séquence

Le diagramme de séquence désigne l'ordre temporel d'un cas des opérations effectuées par un acteur, il indique les objets manipulés par les acteurs et les opérations qui font passer d'un objet à un autre. Les entités communiquent entre eux à travers des messages représentés sous forme de flèches. - La ligne de vie

La ligne de vie représente un participant à une interaction objet ou acteur.

- Le message

Le message définit la communication particulière entre des lignes de vie objets ou acteurs. Différents types de message (ou actions) peuvent transiter entre les acteurs et objets :

- Message simple : Message qui ne spécifie aucune caractéristique d'envoi ou de réception particulière ;
- Message minuté (timeout) ou message avec durée de vie : Il bloque l'expéditeur pendant un temps donné en attendant la prise en compte du message par le récepteur. L'expéditeur est libéré si la prise en compte n'a pas eu lieu pendant le délai spécifié ;
- Message synchrone : Il bloque l'expéditeur jusqu'à la prise en compte du message par le destinataire. Le flot de contrôle passe de l'émetteur au récepteur à la prise en compte du message c'est-à-dire l'émetteur devient passif et le récepteur actif ;
- Message asynchrone : Il n'interrompt pas l'exécution de l'expéditeur. Le message envoyé peut être pris en compte par le récepteur à tout moment ou ignoré ;
- Message dérobant : Il n'interrompt pas l'exécution de l'expéditeur et le message est mis en attente dans une liste d'attente de traitement chez le récepteur.

4.5.3.1. Formalisme du diagramme de séquence

La figure 4.6 suivante montre la représentation graphique du formalisme du diagramme de séquence.

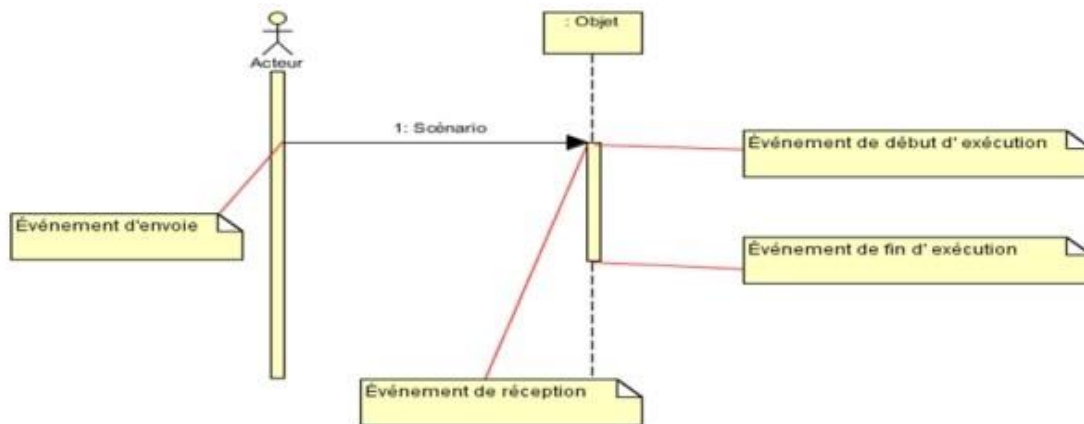


Figure 4.6 : formalisme du diagramme de séquence

4.5.4. Description du diagramme de Classe

Le diagramme de classe constitue l'un des pivots essentiels de la modélisation avec UML. En effet, ce diagramme permet de donner la représentation statique du système à développer. Cette présentation est centrée sur les concepts de classe et d'association. Chaque classe se décrit par les données et les traitements dont elle est responsable pour elle-même et vis-à-vis des autres classes.

La description du diagramme de classe est fondée sur :

- Le concept d'objet ;
- Le concept de classe comprenant les attributs et les opérations ;
- Les différents types d'association entre classes.

Une classe se représente à l'aide d'un rectangle comportant plusieurs compartiments.

Les trois compartiments de base sont :

- La désignation de la classe ;
- La description des attributs ;
- La description des opérations.

La figure 4.7 suivante nous montre le formalisme général des compartiments d'une classe.

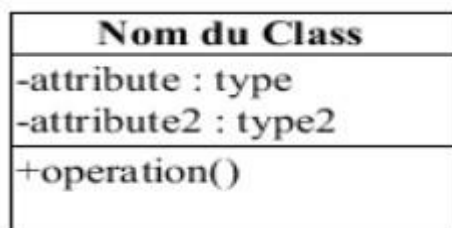


Figure 4.7: Formalisme de classe

Source : web.maths.unsw.edu.au

Les différents types de visibilité sont montrés dans le tableau 4.3 suivant :

Modificateur	Visibilité
Privé (-)	Seuls les membres de la classe uniquement
Public (+)	Accessibles par toutes les classes
Package (~)	Accessibles par toutes les classes de même package.
Protégé (#)	A l'intérieur de la classe et dans la sous classe

Tableau 4-3:Les types visibilité

Source : web.maths.unsw.edu.au

La figure 4.8 suivante nous montre le formalisme d'un diagramme de classe.

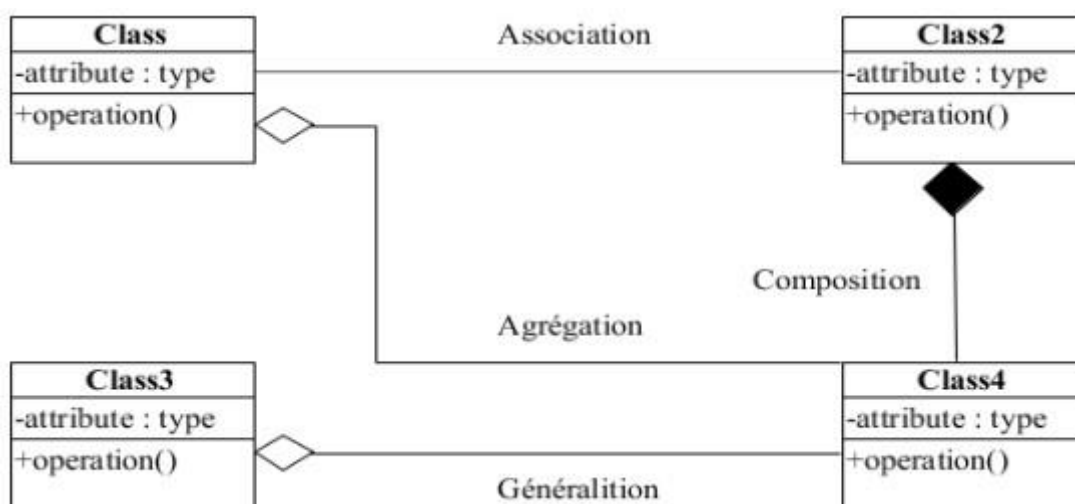


Figure 4.8 : Formalisme de diagramme de classe

Source : web.maths.unsw.edu.au

Il existe différents types de relation que nous pouvons utiliser pour exprimer les interactions dans les diagrammes de classes. Le tableau 4.4 nous les résume.

Relation	Représentation graphique
De dépendance : une dépendance entre deux classes signifie que l'une des deux utilise l'autre. Il s'agit d'une relation transitoire, au sens où la première interagit brièvement avec la seconde sans conserver à terme de relation avec elle (Liaison ponctuel).	
Association : l'association est représentée par un simple trait continu, reliant les deux classes. L'association permet à A d'atteindre B	
Composition : indique qu'un objet A est constituée d'un autre objet B et ne pas être partagé avec un autre objet.	
Agrégation : indique qu'un objet A possède un autre objet B, mais contrairement à la composition, l'objet B peut exister indépendamment de l'objet A.	
Héritage : indique qu'une classe B est une spécialisation d'une classe A. la classe B hérite des attributs et des méthodes de la classe A.	

Tableau 4-4: Relation entre classes

Source : web.maths.unsw.edu.au

4.5.5. Description du diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement permet de représenter l'architecture physique supportant l'exploitation du système. Cette architecture comprend des nœuds correspondant aux supports physiques ainsi que la répartition des artefacts logiciels (bibliothèque exécutable...) sur ces nœuds. C'est un véritable réseau constitué de nœuds et de connexions entre ces nœuds qui

modélise cette architecture. La représentation de nœud et l'artefact sont montrés dans le tableau 4.5 avec les autres éléments de diagramme de déploiement.

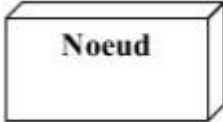
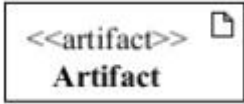
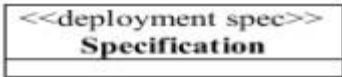
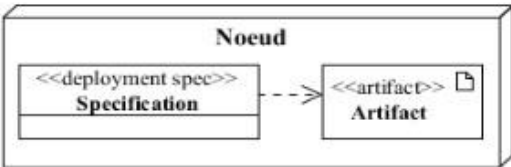
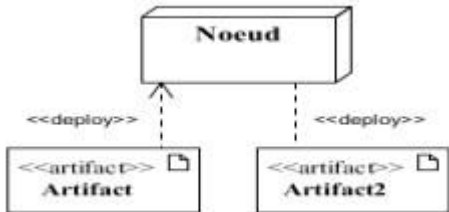
Éléments	Représentation graphique
Nœud : Correspond à une ressource matérielle de traitement sur laquelle des artefacts seront mise en œuvre pour l'exploitation du système. Ils peuvent être interconnectés pour former un réseau d'éléments physiques.	
Artefact : Spécification d'un élément physique qui est utilisé ou produit par le processus de développement du logiciel ou par le déploiement du système.	
Spécification de déploiement : il est peut-être associé à chaque artefact. Elle permet de préciser les conditions de déploiement de l'artefact sur le nœud sur lequel il va être implanté.	
Lien inclusive : un artefact est représenté à l'intérieur du nœud auquel il se situe physiquement.	
Lien de dépendance type « déployé » : l'artefact est représenté à l'extérieur du nœud auquel il appartient avec un lien de dépendance entre l'artefact et le nœud typé avec le mot clé « déployé »	

Tableau 4-5: Les éléments du diagramme de déploiement

Source : web.maths.unsw.edu.au

4.5.5.1. Formalisme du diagramme de déploiement

Le formalisme du diagramme de déploiement est représenté par la figure 4.9 qui suit :

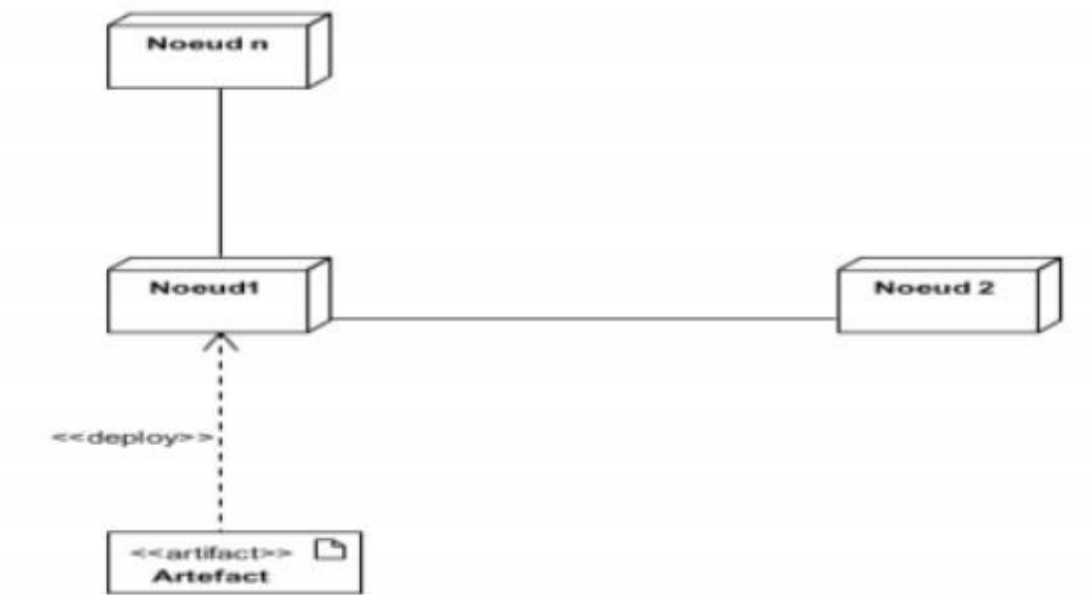


Figure 4.9: Formalisme du diagramme de déploiement

4.6. Choix de la méthode

Pour la réalisation de notre application, notre choix a été porté sur le Processus Unifié. En effet, le processus unifié est une solution de développement du logiciel adaptée à tout type de projet. Ces traits distinctifs tiennent compte de trois notions :

- Piloté par les cas d'utilisation ;
- Centré sur l'architecture ;
- Itératif et incrémental.

Le langage de modélisation que nous avons utilisé est UML, qui est une partie intégrante de la démarche UP. Ces diagrammes sont largement utilisés dans chaque étape et phase de ce processus de développement.

Chapitre 5 : Analyse du projet

Nous allons voir dans ce chapitre les besoins des clients ainsi que les problèmes qui peuvent faire face à ces besoins et les solutions proposées avant la réalisation de notre application.

5.1. Analyse des besoins

Le besoin d'Aris Concept est de disposer d'une application moderne permettant de suivre en temps réel les horaires de pointage et les activités des employés. L'objectif est d'automatiser la gestion du temps de travail, d'améliorer la productivité et d'assurer la transparence. L'application devra alors permettre de voir les fonctionnalités suivantes :

- Le pointage automatique (entrée /sortie) via le numéro matricule de chaque employé.
- La visualisation en temps réel de la présence des employés.
- Le suivi des activités journalières par tâche / projet.
- La génération de rapports d'activité par jour, semaine ou mois.
- L'accès sécurisé selon le profil (administrateur, manager, employé).
- L'intégration d'un système de notification et d'alertes (retards, absences).

5.2. Analyse de faisabilité

5.2.1 Description

L'étude de faisabilité porte sur la vraisemblance technique, financière, la disponibilité de moyen pour le projet. L'étude de faisabilité est avant tout un processus d'acquisition d'informations qui a pour but d'alimenter généreusement de décision de rejeter tôt des projets non profitables, et de renseigner et de définir rigoureusement le projet qui le sont [Belzile, 1994].

5.2.2 Faisabilité techniques

Le projet repose sur des technologies modernes et éprouvées :

- ReactJS pour une interface web dynamique.
- Spring Boot pour les services backend (API REST)

- C# pour l'implémentation de certains modules côté client, notamment les interfaces natives ou l'intégration avec du matériel.

5.2.3 Faisabilité économique

Les outils utilisés sont gratuits ou open-source. Les coûts principaux sont liés à la main-d'œuvre de développement et potentiellement à l'acquisition de matériels de pointage si besoin.

5.2.3 Faisabilité opérationnelle

Le système peut être intégré progressivement. Une formation rapide des utilisateurs permettra une mise en production fluide. La gestion en ligne et en temps réel améliore la réactivité et la supervision.

5.2. Etude de l'existant

5.2.1. Objectifs de l'étude de l'existant

L'étude de l'existant est basée sur le dialogue entre la société et l'interview, les informations sont obtenues à l'aide des interviews. Pour cela, il faut que le dialogue entre les informaticiens et les utilisateurs décideurs soit dans le bon terme, afin de pouvoir aboutir à une proposition et/ou une suggestion dans l'analyse et l'étude des données recueillies.

Donc l'étude de l'existant est le point de passage obligatoire qui matérialise le premier contact du concepteur avec les utilisateurs.

5.2.2. Interview

L'interview permet d'obtenir les informations sur la réalité de la vie de la société. Elle donne des contacts entre l'informaticien et les utilisateurs, ce qui permet de connaître les besoins des utilisateurs, les objectifs et les contraintes de la société.

Les buts des interviews d'un concepteur avec un responsable sont les suivantes :

- Prendre connaissance du problème posé (La raison pour laquelle le chef de la société fait appel à vous) ;
- Recenser les objectifs des utilisateurs demandeurs ;
- Aider à trouver la meilleure méthodologie à adopter pour la réalisation du projet.

Les résultats attendus après les interviews sont :

- Les objectifs principaux ;
- La liste des postes de travail ;
- Les champs de l'étude ;
- Les contraintes.

5.2.3. Matériel existant

Actuellement, le suivi du temps de travail chez Aris Concept est effectué de façon manuelle via des feuilles Excel ou des registres papier. Les principales faiblesses identifiées sont :

- Faible fiabilité des données.
- Risques de fraude ou d'oubli de pointage.
- Aucun suivi d'activités détaillé.
- Aucune supervision en temps réel.
- Charge de travail importante pour le personnel RH.

5.3. Critique de l'existant

Le système en place n'est pas adapté aux exigences actuelles en matière de traçabilité, de performance et de transparence. L'absence d'automatisation génère des erreurs et allonge les délais de traitement. Le manque de données structurées limite l'analyse de la productivité.

5.4. Proposition des solutions

Pour répondre à ces insuffisances, la solution envisagée comporte plusieurs modules :

- Module de pointage.
- Module de suivi d'activité (déclaration des tâches, temps passé).
- Module de gestion des utilisateurs (rôles, accès).
- Système de notifications (retards, déconnexions, alertes).
- Export et rapports (présence, activité).

5.5. Solution proposée

L'étude de l'existant est une phase importante. Le système actuel nous fait comprendre les problèmes existants. Nous allons présenter quelques réflexions pour remédier aux problèmes sur l'information existant :

Solution 1 : Mise en place d'un système de pointage et de gestion d'activité en temps réel des employées.

Solution 2 : Faciliter le travail du personnel RH grâce au système mise en place.

L'architecture de l'application sera hybride, combinant :

- ReactJS pour l'interface utilisateur responsive.
 - Spring Boot pour les services métier et la logique serveur.
 - C# pour les modules de synchronisation locale ou d'intégration matérielle.
 - Base de données PostgreSQL pour le stockage sécurisé des données.
- Cette combinaison garantit évolutivité, rapidité d'exécution et sécurité.

Chapitre 6 : Conception du projet

La conception est une étude détaillée pour la création d'une présentation virtuelle de la logique pour souligner les points qui doivent être mis en valeur. Pour obtenir un rendement réaliste, il est important de choisir une méthode pour modéliser le sujet. Par conséquent, la phase de conception c'est l'étape qui consiste à modéliser, c'est-à-dire, représenter le problème étudié à l'aide d'outils précis.

6.1. Système d'information

6.1.1. Définition

Le Système d'Information (SI) d'une organisation est l'ensemble des éléments chargés de stocker et de traiter les informations (ordinateurs, postes de travail, règles et méthodes) [Panet et Letouche, 1994].

6.1.2. Objectif de système d'information

Améliorer le traitement de l'information dans une organisation. Fournir aux différents membres de l'organisation une perception de l'état de fonctionnement de ladite organisation à travers des mécanismes informationnels [Panet et Letouche, 1994].

6.1.3. Amélioration

Cette amélioration s'exprime en termes de traitement, collecte, saisie, transmission, stockage d'information.

6.1.4. Méthodologie d'étude de Système d'Information d'une organisation

Pour étudier le Système d'Information d'une organisation il faut [Panet et Letouche, 1994] :

- Interviewer les personnes impliquées dans le fonctionnement de l'organisme ;
- Recenser les spécimens des documents traités et échangés.

6.2. Conception de l'application

6.2.1. Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données recense toutes les données qui pourront être manipulées durant la conception et peuvent être dans la réalisation. Le tableau 6.1 montre notre dictionnaire de données.

Rubrique	Description	Type	Taille	Format
active	Indique si l'activité est encore en cours	BOOLEAN/TINYINT		
dateDebut	Heure de début du pointage	DATETIME/TIMESTAMP		dd/mm/yy
dateFin	Heure de fin du pointage	DATETIME/TIMESTAMP		dd/mm/yy
emp	Employé concerné	BIGINT		
end	Fin de l'activité	DATETIME/TIMESTAMP		dd/mm/yy
idActivity	Identifiant unique de l'activité	BIGINT		
idMachineUser	Identifiant machine-utilisateur	BIGINT		
idPointage	Identifiant unique du pointage	BIGINT		
machineId	Identifiant unique de la machine	VARCHAR	50	
newStart	Reprise d'activité après interruption	DATETIME/TIMESTAMP		dd/mm/yy
pcName	Nom du PC (hostname)	VARCHAR	50	
start	Début de l'activité	DATETIME/TIMESTAMP		dd/mm/yy

Tableau 6-1: Dictionnaire des données

6.2.2. Les règles de gestion

Avant de modéliser le système, il est important de se renseigner sur les exigences qui régissent les entités du système, les règles de gestion sont la formulation de ses spécificités en phrases qui seront ensuite appliquées lors de la modélisation. Voici ceux du projet formulés à l'aide de phrases :

RG1 : Un employé peut avoir plusieurs pointages (entrées/sorties) enregistrés chaque jour

RG2 : Chaque pointage appartient à un seul employé.

RG3 : Un pointage doit contenir les informations obligatoires : date, heure d'arrivée, heure de départ, et éventuellement le statut (présent, en retard, absent).

RG4 : Un employé peut être associé à plusieurs identifiants de machine (ex. s'il utilise plusieurs PC ou appareils pour le travail).

RG5 : Chaque identifiant de machine est associé à un seul employé.

RG6 : Chaque identifiant de machine peut générer plusieurs activités (ex. connexion, ouverture d'application, actions réalisées sur le poste).

RG7 : Chaque activité est associée à un seul identifiant de machine.

6.2.3. Représentation des acteurs

6.2.3.1. Identification des acteurs

Il y a quatre (04) sortes d'acteurs du système. Ce sont :

- Employé
- Superviseur
- Administrateur
- Système Notification (externe)

6.2.3.2. Description textuelle

La description textuelle des acteurs du système est représentée par le tableau 6.2

Acteurs	Descriptions
Employé	Utilisateur final qui effectue ses pointages et consulte ses données Responsabilités : Pointer arrivée/départ, déclarer absences, consulter planning
Superviseur	Responsable d'équipe (hérite des droits Employé) Responsabilités : Valider pointages équipe
Administrateur	Gestionnaire du système Responsabilités : Configuration système, gestion utilisateurs, rapports globaux
Système Notification (externe)	Système externe de notification Responsabilités : Envoi d'alertes.

Tableau 6-2: description textuelle des acteurs du système

6.2.4. Diagramme de cas d'utilisations du système

Modélisation complète des interactions entre les acteurs (Employés, Managers, RH, Administrateurs) et le système, incluant les cas d'usage principaux comme le pointage, la saisie d'activités, la génération de rapports et l'administration. Le diagramme met en évidence les relations d'extension et d'inclusion entre les cas d'usage, notamment l'enregistrement de machine qui étend le processus de pointage.

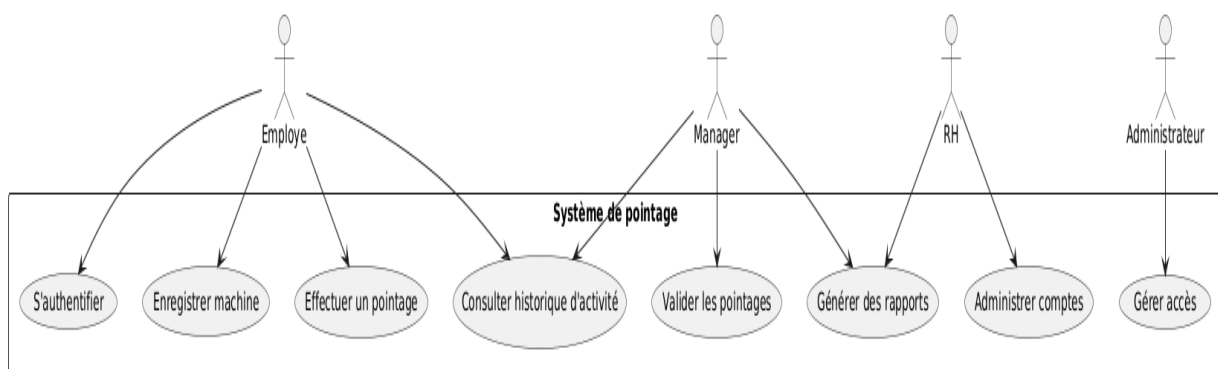


Figure 6-1 : Diagramme de cas d'utilisation globale du système

6.2.5. Description des scénarios

Nous allons maintenant décrire les scénarios qui explicitent la chronologie des actions et qui seront réalisées par l'utilisateur et le système. Les 3 parties des scénarios dans ce chapitre est résumée comme qui suivent :

- Le scénario nominal : Il s'agit de décrire le déroulement idéal des actions, où tout va pour le mieux.
- Le scénario alternatif : Il s'agit de décrire les éventuelles étapes différentes liées aux choix de l'utilisateur, par exemple. C'est le cas des étapes liées à des conditions.
- Le scénario d'exception : On parlera de scénario d'exception lorsqu'une étape du déroulement pourrait être perturbée à cause d'un événement anormal. Par exemple, lorsqu'une recherche de Patients ne trouve aucuns Patients correspondant aux critères fournis.

6.2.6. Digrammes UML du projet

6.2.6.1. Cas d'utilisation « Authentification »

Pour effectuer des opérations avancées (créer, ajouter, modifier...) chaque internaute doit d'abord s'authentifier avant de pouvoir rejoindre les pages correspondantes.

Sommaire d'Authentification	
Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteurs	Administrateur, Utilisateur
But	Sécuriser la manipulation de données surtout à la mise à jour ou à la suppression
Pré conditions	Avoir un compte existant
Description des enchaînements	
Le scénario nominal	
1. L'utilisateur demande l'accès au système	
2. Le système affiche le formulaire d'authentification	
3. L'utilisateur saisit son login et son mot de passe	
4. Le système vérifie les champs obligatoires	

5. Le système vérifie l'existence de l'utilisateur concerné
6. Si l'utilisateur a accès au système, le formulaire d'accueil l'introduit
Le scénario alternatif/d'exception
4a. Les champs obligatoires ne sont pas remplis
4a.1. Le système affiche un message d'erreur
4a.2. Retour au point 3
5a. L'utilisateur n'existe pas
5a.1. Le système affiche un message d'erreur
5a.2. Retour au point 3

Tableau 6-3: Description textuelle du cas « Authentification »

6.2.6.2. Cas d'utilisation « Effectuer un pointage »

L'employé doit pouvoir enregistrer ses heures d'arrivée et de départ via une interface sécurisée et intuitive.

Sommaire de pointage	
Cas d'utilisation	Effectuer un pointage
Acteurs	Employé
But	Enregistrer les heures de présence de l'employé pour le suivi du temps de travail
Pré conditions	Être authentifié, avoir une machine autorisée, être dans les horaires de travail
Description des enchaînements	
Le scénario nominal	
1. L'employé accède à l'interface de pointage 2. Le système vérifie l'authentification 3. Le système identifie automatiquement la machine (machineId) 4. L'employé clique sur "Pointer Entrée" ou "Pointer Sortie" 5. Le système vérifie que la machine est autorisée pour cet employé 6. Le système vérifie l'absence de double pointage 7. Le système enregistre le pointage avec timestamp 8. Le système affiche la confirmation de pointage	
Le scénario alternatif/d'exception	

5a. Machine non autorisée
5a.1. Le système bloque l'accès et affiche "Machine non autorisée"
5a.2. Fin du cas d'utilisation
6a. Double pointage détecté
6a.1. Le système affiche "Pointage déjà effectué"
6a.2. Retour au point 4
7a. Pointage hors horaires autorisés
7a.1. Le système demande validation manager
7a.2. Enregistrement avec statut "En attente"

Tableau 6-4: Description textuelle du cas « Effectuer un pointage »

6.2.6.3. Cas d'utilisation « Suivi automatique d'activité »

Sommaire de Suivi d'Activité	
Cas d'utilisation	Suivi automatique d'activité
Acteurs	Système (automatique), Employé (consultation)
But	Suivre automatiquement les périodes d'activité et d'inactivité de l'employé via son IP machine
Pré conditions	Machine enregistrée avec IP, employé authentifié, service de monitoring actif
Description des enchaînements	
Le scénario nominal	
1. Le système détecte une activité réseau sur l'IP de la machine enregistrée 2. Le système vérifie l'association machine-employé dans UserMachineId 3. Le système crée ou met à jour une entrée Activity 4. Le système enregistre start = timestamp actuel, active = true 5. Le système surveille l'activité en continu 6. En cas d'inactivité détectée, le système met end = timestamp 7. Si l'activité reprend, le système met newStart = nouveau timestamp 8. L'employé peut consulter son historique d'activités	
Le scénario alternatif/d'exception	

2a. Machine non reconnue ou non associée
2a.1. Le système ignore l'activité détectée
2a.2. Log d'activité suspecte
5a. Perte de connexion réseau
5a.1. Le système marque la fin d'activité au dernier timestamp connu
5a.2. Attente de reconnexion pour newStart
6a. Inactivité prolongée (> seuil défini)
6a.1. Le système marque automatiquement active = false
6a.2. Notification optionnelle au manager
8a. Consultation par employé non autorisé
8a.1. Le système vérifie les droits d'accès
8a.2. Affichage uniquement des données personnelles

Tableau 6-5: Description textuelle du cas « Suivi d'activité »

6.2.6.4. Cas d'utilisation « Valider les pointages »

Sommaire de consultation d'historique	
Cas d'utilisation	Consulter historique d'activité
Acteurs	Employé, Manager
But	Visualiser les périodes d'activité et d'inactivité enregistrées automatiquement
Pré conditions	Être authentifié, avoir des données d'activité enregistrées
Description des enchaînements	
Le scénario nominal	
1. L'utilisateur accède au module d'historique des activités 2. Le système affiche les filtres disponibles (date, machine, employé) 3. L'utilisateur sélectionne la période souhaitée 4. Le système récupère les données Activity correspondantes 5. Le système calcule les durées actives et inactives 6. Le système affiche un tableau avec start, end, newStart, durées 7. L'utilisateur peut exporter les données au format souhaité	
Le scénario alternatif/d'exception	

3a. Manager consultant pour son équipe
3a.1. Le système vérifie les droits hiérarchiques
3a.2. Affichage des données de tous les employés sous sa responsabilité
4a. Aucune donnée pour la période sélectionnée
4a.1. Le système affiche "Aucune activité trouvée"
4a.2. Suggestion d'élargir la période
6a. Données volumineuses
6a.1. Le système propose une pagination
6a.2. Limitation d'affichage avec possibilité d'export complet
Le manager peut consulter et valider les pointages de son équipe, particulièrement les cas exceptionnels.

Tableau 6-6: Description textuelle du cas « Valider les pointages »

Sommaire de validation	
Cas d'utilisation	Valider les pointages
Acteurs	Manager
But	Contrôler et approuver les pointages de l'équipe pour garantir la conformité
Pré conditions	Être authentifié comme manager, avoir des employés sous sa responsabilité
Description des enchaînements	
Le scénario nominal	
1. Le manager accède au tableau de validation 2. Le système affiche les pointages en attente de validation 3. Le manager sélectionne un pointage à examiner 4. Le système affiche les détails du pointage 5. Le manager vérifie les informations 6. Le manager clique sur "Approuver" ou "Refuser" 7. Le système met à jour le statut du pointage 8. Le système notifie l'employé concerné	
Le scénario alternatif/d'exception	

6a. Manager refuse le pointage
6a.1. Le système demande un commentaire obligatoire
6a.2. Enregistrement du refus avec justification
6a.3. Notification à l'employé et RH
7a. Erreur de mise à jour
7a.1. Le système affiche "Erreur de traitement"
7a.2. Rollback de l'opération
8a. Échec de notification
8a.1. Le système programme une nouvelle tentative
8a.2. Log de l'incident

Tableau 6-7: Description textuelle du cas « Sommaire de validation »

6.2.6.5. Cas d'utilisation « Générer des rapports »

Les utilisateurs autorisés peuvent générer différents types de rapports sur les données de pointage et d'activités.

Sommaire de Génération de Rapports	
Cas d'utilisation	Générer des rapports
Acteurs	Manager, Responsable RH
But	Produire des analyses et statistiques sur le temps de travail et les activités
Pré conditions	Être authentifié avec droits appropriés, disposer de données à analyser
Description des enchaînements	
Le scénario nominal	
1. L'utilisateur accède au module de reporting 2. Le système affiche les types de rapports disponibles 3. L'utilisateur sélectionne le type de rapport désiré 4. L'utilisateur définit les critères (période, employés, projets) 5. L'utilisateur choisit le format d'export (PDF, Excel, CSV) 6. Le système valide les paramètres 7. Le système génère le rapport 8. Le système propose le téléchargement	
Le scénario alternatif/d'exception	

6a. Paramètres invalides

6a.1. Le système affiche les erreurs de validation

6a.2. Retour au point 4

7a. Échec de génération (données trop volumineuses)

7a.1. Le système propose de réduire la période

7a.2. Option de génération asynchrone

8a. Fichier trop volumineux

8a.1. Le système propose l'envoi par email

8a.2. Sauvegarde temporaire sur serveur

Tableau 6-8: Description textuelle du cas « Générer rapports »

6.2.6.6. Cas d'utilisation « Enregistrer machine »

Les employés doivent enregistrer leurs machines de travail avec leur adresse IP pour pouvoir effectuer des pointages sécurisés et permettre le suivi d'activité automatique.

Sommaire d'Enregistrement Machine	
Cas d'utilisation	Enregistrer machine
Acteurs	Employé
But	Autoriser une machine spécifique avec son IP pour les opérations de pointage et suivi d'activité automatique
Pré conditions	Être authentifié, utiliser une nouvelle machine non enregistrée
Description des enchaînements	
Le scénario nominal	
1. L'employé tente un pointage depuis une nouvelle machine 2. Le système détecte une machine non autorisée (IP inconnue) 3. Le système propose l'enregistrement de la machine 4. L'employé confirme l'enregistrement 5. Le système capture le machineId, nom PC et adresse IP 6. Le système enregistre l'association employé-machine-IP 7. Le système active le monitoring d'activité pour cette IP 8. L'employé peut désormais pointer et être suivi automatiquement	
Le scénario alternatif/d'exception	

- 4a. L'employé refuse l'enregistrement
- 4a.1. Le système bloque l'accès au pointage
- 4a.2. Aucun suivi d'activité possible
- 6a. Limite de machines atteinte
- 6a.1. Le système affiche "Nombre maximum de machines atteint"
- 6a.2. Proposition de suppression d'anciennes machines
- 7a. Conflit d'adresse IP (IP déjà associée)
- 7a.1. Le système affiche "IP déjà utilisée par un autre employé"
- 7a.2. Vérification manuelle requise par l'administrateur

Tableau 6-9: Description textuelle du cas « Enregistrer machine »

6.2.7. Diagramme des séquences

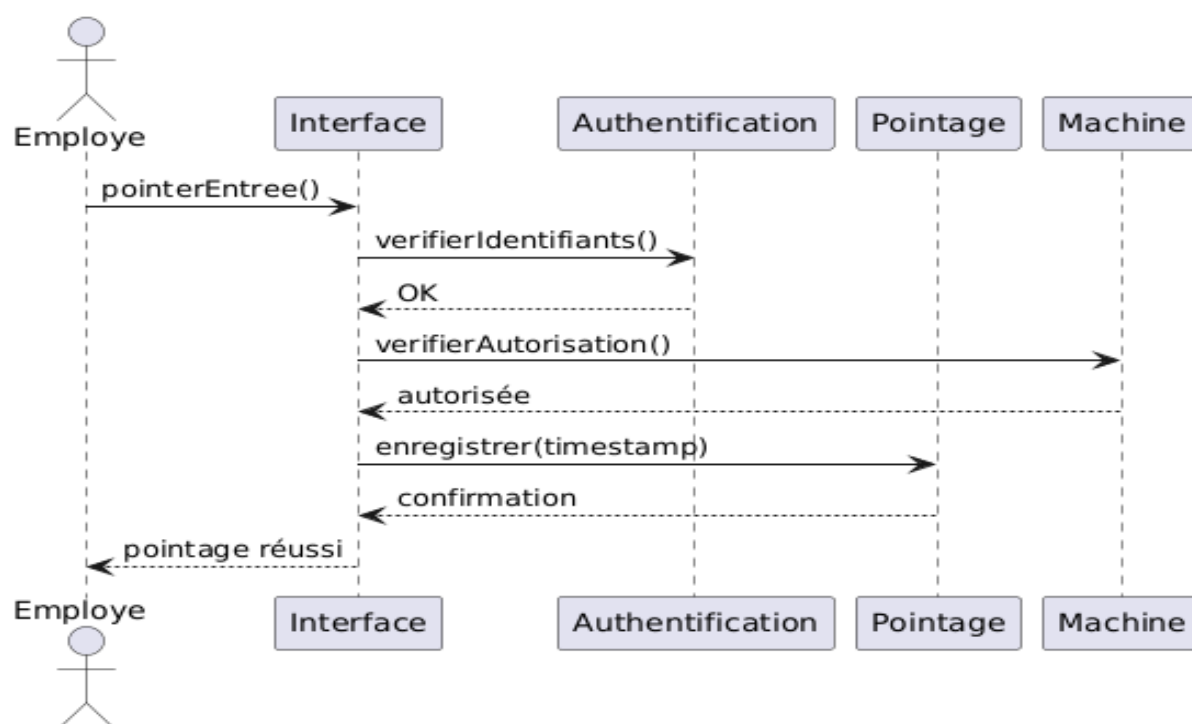


Figure 6.2: Diagramme de séquence pointage d'entrer

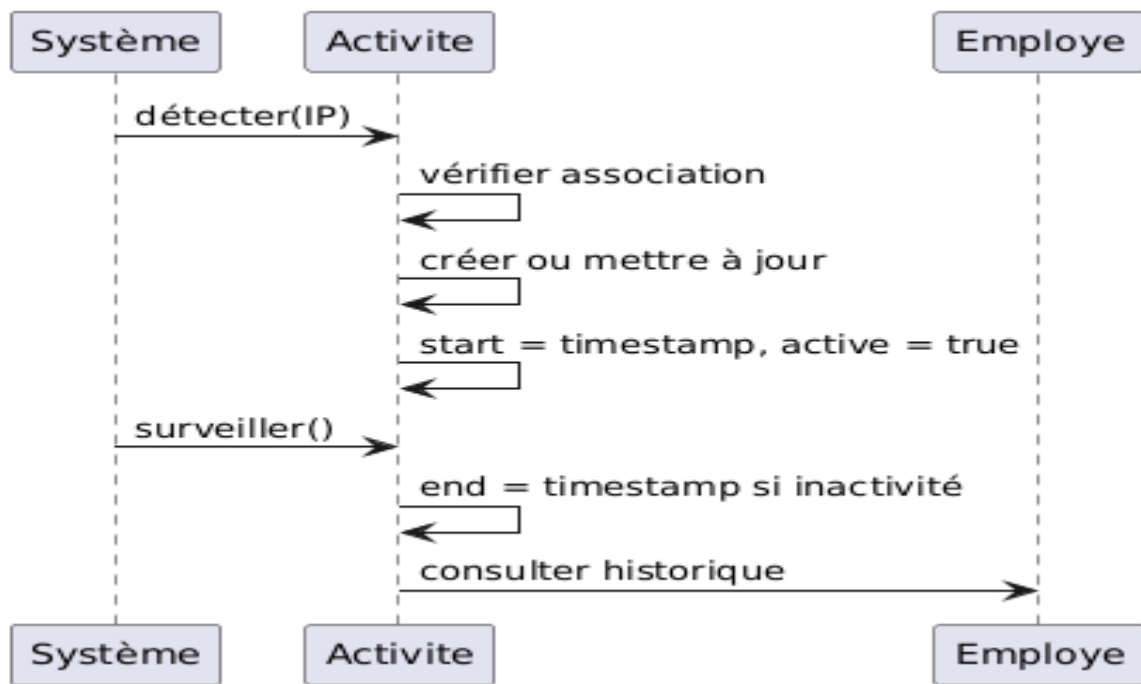


Figure 6.3: Diagramme de séquence suivi activité

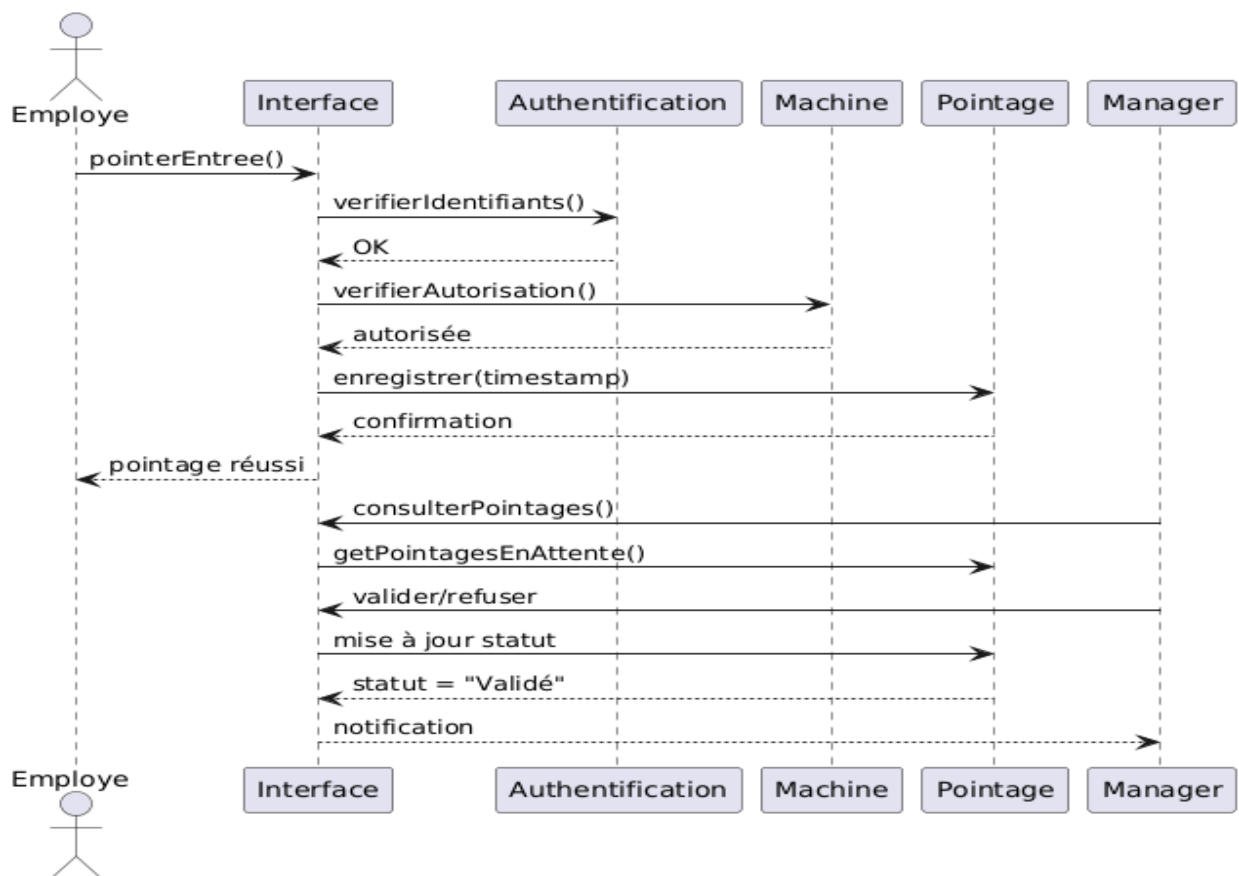


Figure 6.4: Diagramme de séquence globale du système

6.2.8. Diagramme des classes

Le diagramme de classe est considéré comme étant le diagramme le plus important lors d'une modélisation orienté objet ; en effet, ce dernier permet de reproduire de façon abstraite les différents objets du système et leurs interactions pour réaliser les cas d'utilisation, représentant ainsi la structure interne du système. En combinant les diagrammes de classe partiels, nous obtenons le diagramme de classe final sur la figure 6.5

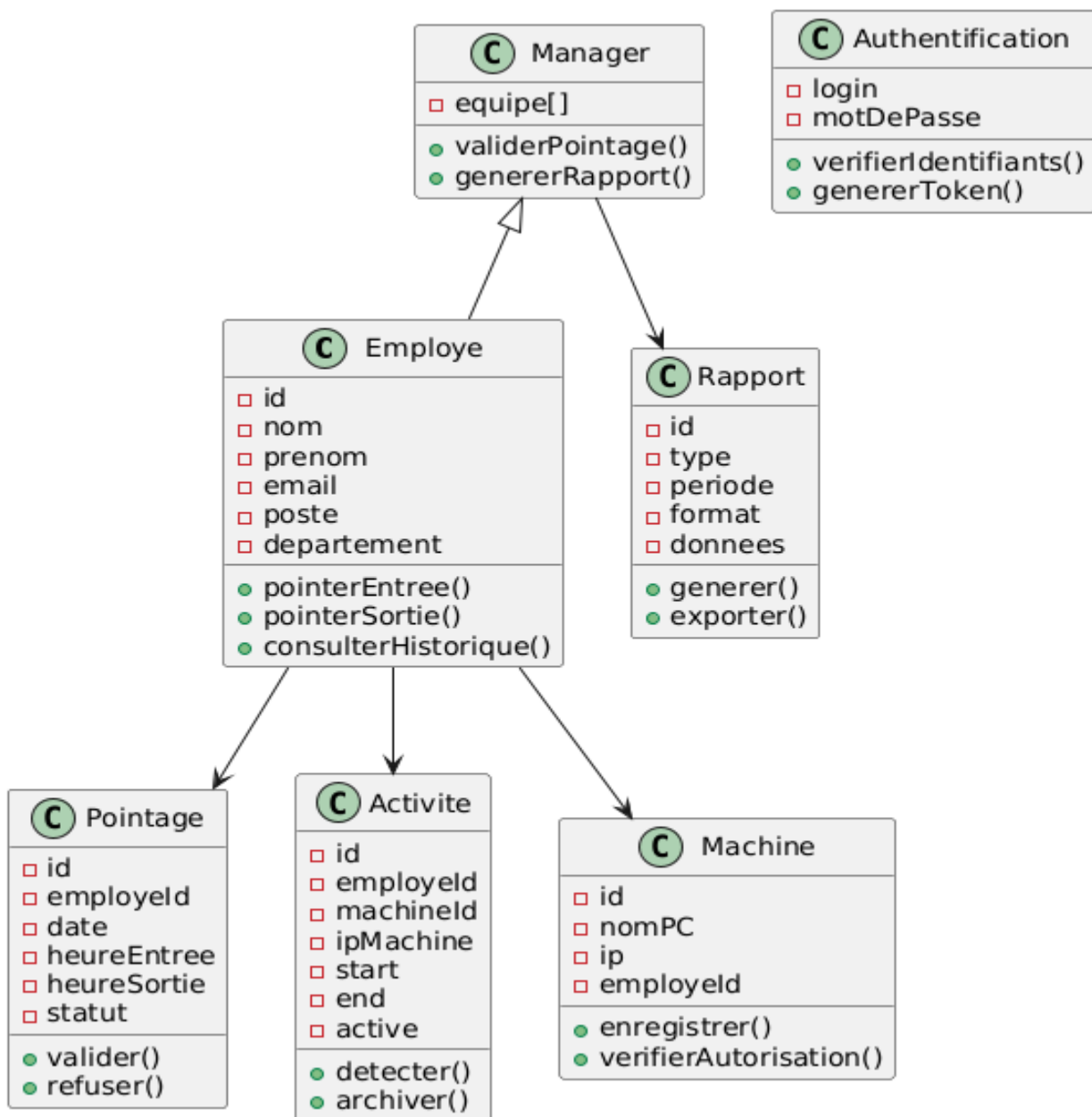


Figure 6.5: Diagramme des classes

PARTIE III : REALISATION DU PROJET

Chapitre 7 : Spécification des outils de réalisation

La réalisation est la phase finale de la conception de système. Elle consiste à réaliser les programmes en spécifiant un langage bien choisi pour pouvoir manipuler les traitements souhaités par les utilisateurs.

7.1. Présentation des outils

Les outils et les technologies que nous avons utilisées pour mettre en place l'application sont les suivantes :

7.1.1. ReactJS

React est une bibliothèque JavaScript open source développée par Facebook, utilisée pour créer des interfaces utilisateur dynamiques et réactives. Elle repose sur un mécanisme de rendu basé sur le Virtual DOM, ce qui améliore les performances lors des mises à jour d'éléments. React est particulièrement adapté pour le développement d'applications web monopages (Single Page Applications – SPA) grâce à sa gestion efficace de l'état et sa modularité à travers les composants réutilisables.

7.1.2. Spring Boot

Spring Boot est un framework Java open source qui simplifie la création d'applications backend robustes et sécurisées. Il est basé sur le framework Spring, mais apporte une configuration minimale et intègre un serveur web embarqué (Tomcat, Jetty) pour un déploiement plus rapide. Il offre un ensemble riche de fonctionnalités telles que l'injection de dépendances, la gestion de la sécurité, l'accès aux bases de données et la mise en place d'API REST.

7.1.3. Csharp (C#)

C# est un langage de programmation orienté objet développé par Microsoft, principalement utilisé pour créer des applications Windows, des services backend, et des applications multiplateformes via .NET. Il offre une syntaxe claire, une gestion forte des types, et un écosystème riche. C# est particulièrement adapté pour des développements qui nécessitent des performances élevées, une bonne intégration Windows, ou des services exécutés en arrière-plan.

7.2. Justification des choix

- React a été choisi pour la partie front-end car il permet de développer des interfaces modernes, interactives et facilement maintenables, tout en offrant un grand écosystème de bibliothèques.
- Spring Boot a été retenu pour la partie backend en raison de sa stabilité, de sa capacité à gérer de grandes applications et de son intégration facile avec des bases de données relationnelles.
- C# est utilisé pour la réalisation d'outils spécifiques côté client ou pour des services d'arrière-plan (par exemple, un service Windows qui collecte des données ou détecte des événements). Sa compatibilité native avec l'environnement Windows est un atout majeur.

7.2.1. Tableau comparatif des outils

Critère	React	Angular	Vue.js
Type	Bibliothèque JavaScript pour UI	Framework complet JavaScript/TypeScript	Framework progressif JavaScript
Courbe d'apprentissage	Moyenne (JS + Hooks)	Élevée (TypeScript, concepts avancés)	Faible à moyenne
Performance	Élevée grâce au Virtual DOM	Bonne mais légèrement inférieure à React sur gros projets	Très bonne sur petites et moyennes applications
Taille de la communauté	Très grande	Grande	Grande mais moins que React/Angular
Flexibilité	Très flexible (choix des libs annexes)	Moins flexible (structure imposée)	Flexible et simple
Utilisation idéale	Applications SPA complexes	Applications d'entreprise lourdes	Projets rapides, applications légères
Licence	MIT	MIT	MIT

Tableau 7-1: Tableau comparatif de React avec d'autres Framework javascript

Critère	Spring Boot	Jakarta EE	Micronaut
Type	Framework Java pour développement rapide d'applications	Spécification Java EE avec implémentations comme Payara, WildFly	Framework Java léger orienté microservices
Configuration	Automatique et simplifiée	Plus complexe, nécessite configuration manuelle	Très simplifiée
Performance	Bonne pour applications d'entreprise	Très robuste mais plus lourd	Très rapide (faible consommation mémoire)
Démarrage	Rapide (Tomcat embarqué)	Lent (serveurs d'applications complets)	Très rapide
Communauté	Très large	Large	Moyenne mais en croissance
Utilisation idéale	API REST, microservices, applications web	Systèmes critiques, grandes applications	Microservices à faible empreinte mémoire
Licence	Apache 2.0	EPL (Eclipse Public License)	Apache 2.0

Tableau 7-2: Tableau comparatif de spring boot avec d'autres Framework Java

Critère	C#	PHP
Type	Langage compilé orienté objet (.NET)	Langage interprété côté serveur
Performance	Élevée (compilation JIT et AOT)	Moyenne (interprétation à l'exécution)
Plateforme	Multi-plateforme (.NET Core) et Windows natif	Principalement web (LAMP/WAMP)
Utilisation principale	Applications desktop, services Windows, backend web	Développement web côté serveur
Courbe d'apprentissage	Moyenne	Faible
Communauté	Grande, surtout orientée Microsoft	Très grande dans le domaine web
Intégration	Forte avec Windows, Azure, API REST	Forte avec MySQL, CMS (WordPress, Drupal, etc.)
Licence	Microsoft + Open Source (.NET Core)	Open Source (PHP License)

Tableau 7-3: Tableau comparatif C# avec PHP

Chapitre 8 : Mise en œuvre et implémentation

Dans le cadre de la conception et réalisation d'une application de gestion de pointage et de suivi des activités en temps réel des employés au sein d'Aris Concept, nous avons mis en place une architecture moderne combinant React (front-end), Spring Boot (back-end/API temps réel) et un service C# côté postes pour l'identification automatique et la collecte d'activité. Cette section détaille l'architecture matérielle et logicielle, les modules fonctionnels, le modèle de données, les API, la sécurité, le déploiement ainsi que des extraits de code commentés.

8.1 Architecture

8.1.1 Architecture matérielle (réelle utilisée pour le projet)

Équipement	Spécification technique	Rôle dans le projet
Machine de développement	Fedora Linux, 12 Go RAM, 500 Go SSD, Marque Toshiba	Développement backend (Spring Boot), frontend (React) et configuration du service C#.
Serveur d'applications	VM Fedora Server, 4 vCPU, 8 Go RAM, 500 Go SSD	Hébergement API Spring Boot + base de données.
Postes employés	Windows 10/11, 4-8 Go RAM, HDD/SSD, connectés au réseau LAN	Exécution de l'agent C# de pointage automatique.
Réseau interne	LAN Ethernet + Wi-Fi, accès sécurisé HTTPS	Communication agent → API temps réel
Stockage de sauvegardes	Disque externe 1 To, système de snapshot journalier	Sauvegarde BD et binaires agent.

Tableau 8-1: Architecture matérielle

Le choix de Fedora pour le développement et le serveur s'explique par sa stabilité, sa compatibilité avec Java/Spring Boot et Node.js, et la richesse de ses outils de développement préinstallés. La machine Toshiba avec 12 Go de RAM et SSD de 500 Go a offert des performances suffisantes pour compiler rapidement les projets et exécuter simultanément les environnements backend et frontend.

8.1.2. Architecture logicielle

8.1.2.1. Poste Employé

Objectif : Automatiser la détection de présence et le suivi des activités sans intervention manuelle de l'employé.

Composants :

- **Service Windows C# (Agent) :** Application de fond (Windows Service) qui démarre automatiquement avec l'ordinateur de l'employé.

Fonctionnalités :

- **Identification PC / Session utilisateur :**
 - Récupère l'ID unique de la machine (UUID, nom du poste) et l'utilisateur Windows connecté.
 - Permet de savoir qui est sur quelle machine à tout moment.
- **Émission "check-in/out" :**
 - Check-in envoyé à l'ouverture de session → enregistre l'arrivée.
 - Check-out envoyé à la fermeture de session ou arrêt du PC → enregistre le départ.
- **Heartbeat d'activité :**
 - Envoi périodique (ex : toutes les 60s) d'un signal de présence pour indiquer que l'employé est actif.
 - Détection d'inactivité après un certain délai (ex : pas de mouvement souris/clavier pendant 10 min).
- **Communication avec le backend :**
 - Transmission des événements vers l'API REST pour stockage en base.
 - Utilisation d'un WebSocket pour mise à jour instantanée du tableau de bord.

8.1.2.2. Frontend React

Objectif : Interface web moderne et réactive pour la gestion et le suivi en temps réel.

Modules :

- **Tableau de bord temps réel (WebSocket) :**
 - Affiche en direct les entrées/sorties et l'état d'activité des employés.
 - Mise à jour automatique sans rechargement de page.
- **Historique & Reporting :**
 - Consultation de l'historique des pointages.
 - Génération de rapports PDF/Excel (présence, retard, activité).

8.1.2.3. Backend Spring Boot

Objectif : Assurer la logique métier, la sécurité, le stockage et la diffusion en temps réel.

Composants :

- **API REST :**
 - Endpoints pour la gestion des employés, pointages, et activités.
 - Communication avec le service C# et le frontend React.
- **WebSocket (STOMP) :**
 - Canal temps réel pour envoyer instantanément les mises à jour au frontend.
 - Utilisé pour le tableau de bord live.

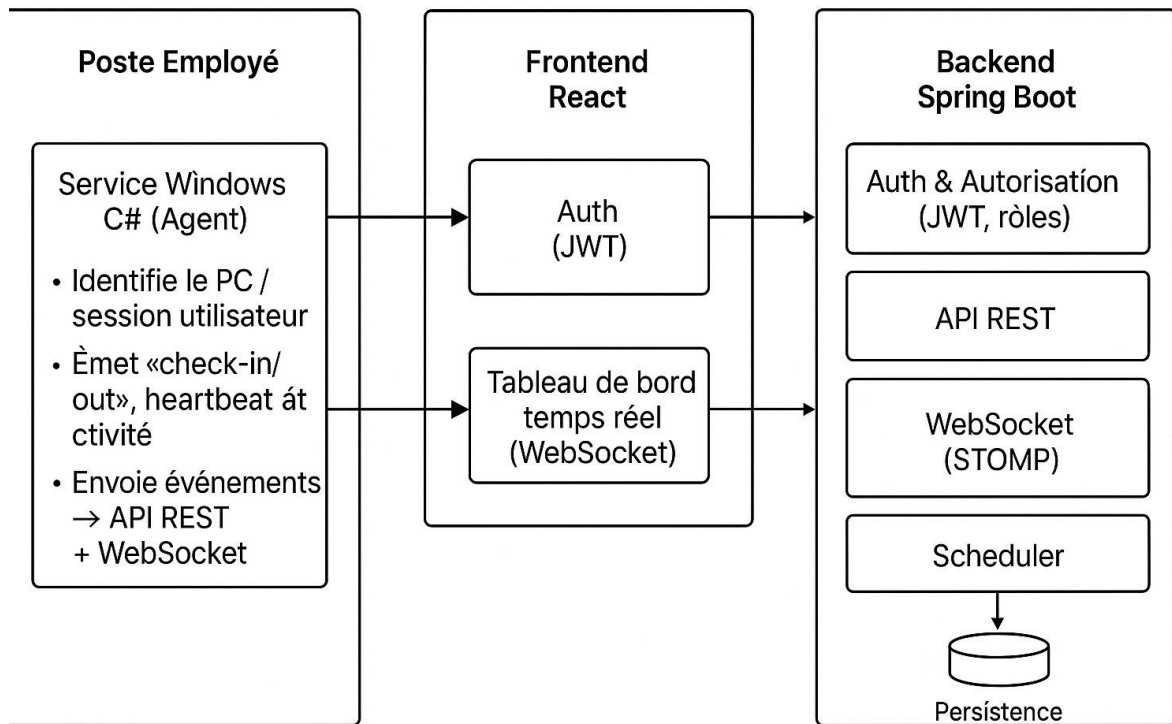


Figure 8.1 : Architecture logicielle

Chapitre 9 : Présentation de l'application développée

Afin de mieux comprendre l'expérience utilisateur, nous allons maintenant explorer les différentes interfaces de l'applications.

9.1. Formulaire d'enregistrement d'employé

. Ce formulaire permet d'enregistrer un nouvel employé avec tous ses informations

The screenshot displays a web-based registration form for a new employee. The form is titled "INFORMATION PERSONNELLE" and is part of an application by "Aris Concept". It is organized into a grid of input fields and dropdown menus. The fields are as follows:

Field Label	Current Value / Selection
Nom	Nom
Prénom	Prénom
Genre	Homme
Date de naissance	01/09/2025
Téléphone	+261
Adresse	Adresse
CIN	CIN
Date de validité	01/09/2025
Nationalité	Malagasy
Statut	Célibataire
Nombre d'enfants	0
Niveau	< Bac

At the bottom of the form, there are two prominent buttons: a red "Login" button and a blue "Suivant" (Next) button.

Figure 9.1: Formulaire d'inscription

9.2. Formulaire de login

Chaque employé doit s'authentifier à chaque entrée dans l'application. Ils doivent insérer leurs matricule et mot de passe pour s'authentifier.

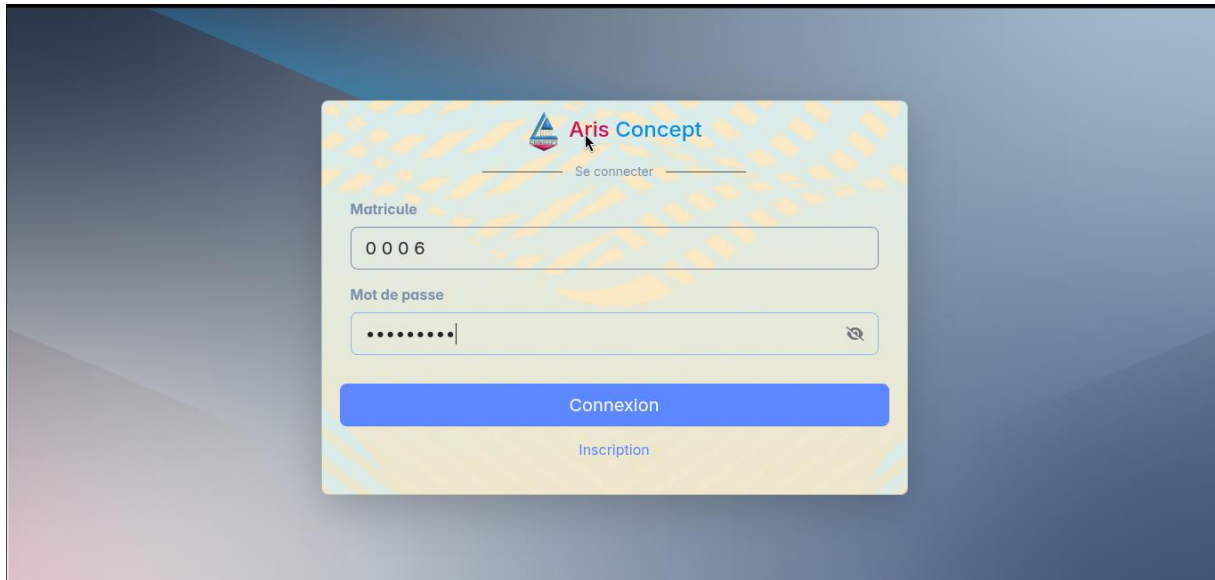
The image shows a login form for 'Aris Concept'. At the top, there is a logo and the text 'Se connecter'. Below this, there are two input fields: 'Matricule' with the value '0006' and 'Mot de passe' with masked characters. A blue button labeled 'Connexion' is positioned below the password field, and a link for 'Inscription' is located at the bottom of the form.

Figure 9.2: Formulaire de login

9.3. Page d'accueil

Cette page montre toutes les fonctionnalités dans l'application. Ici on voit déjà le mot pointage. Si un employé se connecte à l'application, son heure d'entrer est marquer automatiquement.

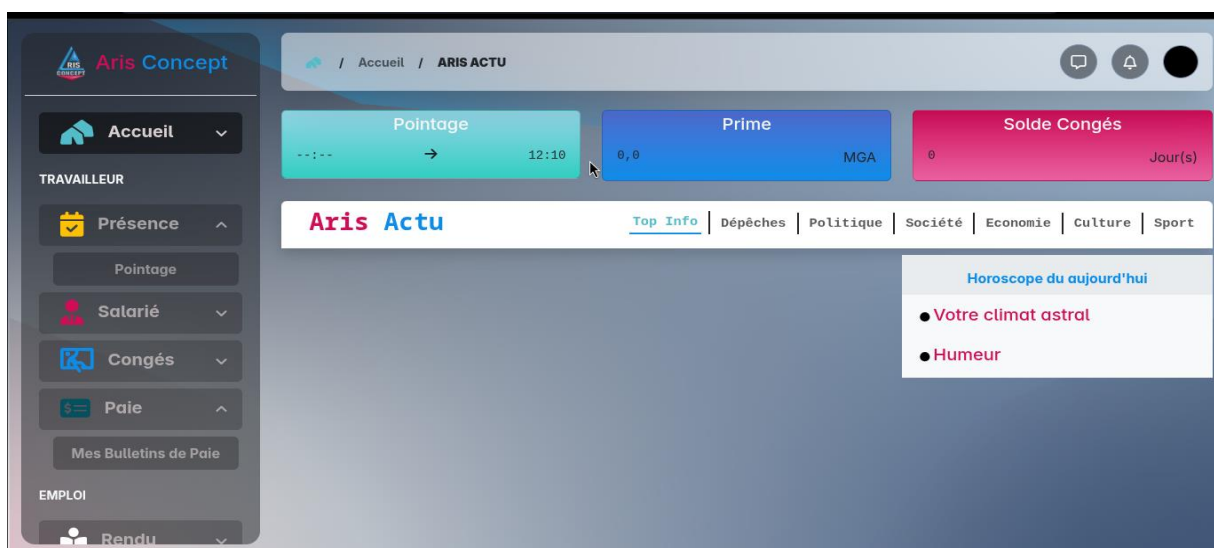


Figure 9.3: Page d'accueil

9.4. Formulaire de modification

L'application offre aussi la possibilité de modifier les informations sur un employé.

Modification De Vos Infos

Nom: FANOMEZANTSOA Prénom: Maminiaina Sitiraka Date de naissance: 12/12/2002

Tel: +261 38 78 250 55 Adresse: 301 CIN: 117 191 018 435 Date valide CIN: 01/09/2025

Nationalité: Malagasy Genre: Homme Statut Marital: Célibataire Nombre enfant: 0 Niveau d'étude: < Bac

Terminer Suivant

MONTANT
2 500 000 Ar
2 700 000 Ar
25 000 Ar
25 000 Ar
12 500 Ar
0 Ar
2 437 500 Ar

L'Employeur L'Employé

Figure 9.4: Formulaire modification employé

9.5. Formulaire de pointage et suivi d'activité

Ici on peut voir si un employé est actif ou pas. Si l'employé est présent, l'application suit automatiquement son activité comme par exemple mouvement de souris, clavier.



Figure 9.5: Pointage et suivi d'activité

CONCLUSION

Le projet de conception et réalisation d'une application de gestion de pointage et de suivi d'activité en temps réel des employés au sein d'Aris Concept avait pour objectif de moderniser le suivi des présences et des activités, tout en assurant une gestion efficace et sécurisée des données. La problématique principale résidait dans la dépendance à des méthodes manuelles ou semi automatisées, entraînant des erreurs, des pertes de temps et des difficultés dans le contrôle des activités. La solution proposée repose sur une application développée avec C# pour le desktop, React pour l'interface utilisateur et Spring Boot avec MySQL pour le backend, permettant un suivi précis et instantané des employés.

Cette solution offre un accès rapide aux informations, assure la fiabilité des données et améliore l'organisation et la productivité du service. Les points forts de l'application incluent la centralisation des données, la possibilité de suivre les activités en temps réel et la génération automatique de rapports de pointage. Les points faibles restent liés à la nécessité d'une formation minimale pour certains utilisateurs et à la dépendance à une connexion stable pour certaines fonctionnalités. Les principales difficultés rencontrées ont été d'ordre logiciel, pour assurer la communication fluide entre C#, React et Spring Boot, et matériel, concernant la configuration des postes de travail.

Parmi les réalisations importantes, on peut citer l'optimisation des requêtes vers la base de données, la sécurisation des informations sensibles et l'automatisation du suivi des présences et activités. Pour l'avenir, le développement d'une version Linux de l'application est envisagé afin de rendre l'outil compatible avec un plus large éventail d'environnements, augmentant ainsi sa flexibilité et son accessibilité, tout en consolidant sa position comme solution efficace de gestion du pointage et du suivi des activités au sein d'Aris Concept.

BIBLIOGRAPHIES

- INCOTEC, 2022. « Le pointage, un allié pour tous - Incovar+ ». Présentation de la solution Incovar+ pour la gestion du pointage.
- GRYZZLY, 2022. « Pointage des heures de travail : méthodes, outils, obligations et conseils pratiques ». Guide sur les méthodes et outils de pointage des heures de travail.
- CLOCKIFY, 2022. « Appli gratuite de pointage - Clockify™ ». Présentation de l'application gratuite de pointage Clockify.
- ACTIVTRAK, 2022. « Logiciel de surveillance des employés ». Logiciel offrant des informations en temps réel sur l'activité des employés.
- MARTIN, Robert C., 2008. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall. Principes de base pour écrire un code propre et maintenable.
- FOWLER, Martin, 2002. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley. Modèles de conception pour les applications d'entreprise.
- KANG, Jun, 2018. *Mastering Spring Boot 2.0*. Packt Publishing. Approfondissement des concepts avancés de Spring Boot.
- SAFETYCULTURE, 2022. « Les 7 meilleurs logiciels de pointage de 2025 ». Comparatif des meilleurs logiciels de pointage pour 2025.
- SHIFTON, 2022. « Top 10 des applications de suivi du temps des employés ». Sélection des meilleures applications de suivi du temps des employés.
- WORKDAY, 2022. « Logiciel de suivi des heures - Workday ». Présentation du logiciel Workday pour le suivi des heures et la gestion des ressources humaines.
- SINGH, Raj, 2018. *Spring Boot 2 Recipes*. Apress. Recettes pratiques pour résoudre des problèmes courants avec Spring Boot.
- MCDONALD, Adam, 2017. *Learning React*. O'Reilly Media. Apprentissage de React pour le développement d'applications web.
- CULTURE RH, 2022. « Pointeuse: les 11 meilleurs logiciels en 2025 ». Comparatif des meilleurs logiciels de pointage pour 2025.

WEBOGRAPHIE

<https://react.dev/learn>

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Tools_and_testing/Client-side_JavaScript_frameworks/React_getting_started

<https://reactrouter.com/>

<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>

<https://spring.io/guides>

<https://www.geeksforgeeks.org/advance-java/spring-boot/>

<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>

<https://www.w3schools.com/cs/>

<https://code.visualstudio.com/docs/languages/csharp/>

https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+c%23

ANNEXE

```
using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace ServiceManagerApp
{
    public class ActivityMonitor
    {
        [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
        struct LASTINPUTINFO
        {
            public uint cbSize;
            public uint dwTime;
        }

        [DllImport("user32.dll")]
        static extern bool GetLastInputInfo(ref LASTINPUTINFO plii);

        public static int GetIdleTime()
        {
            LASTINPUTINFO lastInput = new LASTINPUTINFO();
            lastInput.cbSize = (uint)Marshal.SizeOf(typeof(LASTINPUTINFO));
            if (!GetLastInputInfo(ref lastInput)) return 0;

            return Environment.TickCount - (int)lastInput.dwTime;
        }
    }
}
```

C'est un code C# qui mesure depuis combien de temps l'utilisateur n'a pas utilisé la souris ou le clavier sur Windows.

Résumé

Dans le cadre de mon stage de fin d'études chez ARIS Concept, j'ai été chargé de concevoir et de développer une application de pointage et de suivi d'activités en temps réel afin d'optimiser la gestion des ressources humaines. Pour pallier les limites des systèmes manuels traditionnels, cette solution vise à automatiser le processus de pointage et à fournir un suivi précis des performances des employés.

L'application développée intègre un système numérique de pointage, un tableau de bord administratif en temps réel ainsi que des modules de génération automatisée de rapports. L'architecture technique repose sur une approche web moderne, utilisant React pour l'interface utilisateur, Spring Boot et C# pour les services backend, garantissant ainsi une compatibilité multiplateforme et des performances optimales.

Les tests effectués en environnement de production ont démontré une réduction significative des erreurs de saisie et une amélioration de l'efficacité administrative. Cette solution contribue à la transformation digitale des processus RH tout en offrant aux responsables de puissants outils d'analyse et de gestion.

Abstract

As part of my final year internship at ARIS Concept, I was tasked with designing and developing a time tracking and real-time activity monitoring application to optimize human resources management. Addressing the limitations of traditional manual systems, this solution aims to automate the time tracking process and provide accurate employee performance monitoring.

The developed application integrates a digital time tracking system, a real-time administrative dashboard, and automated report generation modules. The technical architecture is based on a modern web approach using React for the user interface, Spring Boot and C# for backend services, ensuring multi-platform compatibility and optimal performance.

Testing conducted in a production environment demonstrated a significant reduction in data entry errors and improved administrative efficiency. This solution contributes to the digital transformation of HR processes while providing managers with powerful analysis and management tools.